



机械设计课程设计

第一章 概述

第二章 设计题目

第三章 传动装置的总体设计

第四章 传动零件设计

第五章 减速器的构造与尺寸

第六章 减速器装配图设计

第七章 课程设计说明书



第一章 概述

第一节 机械设计课程设计的目的

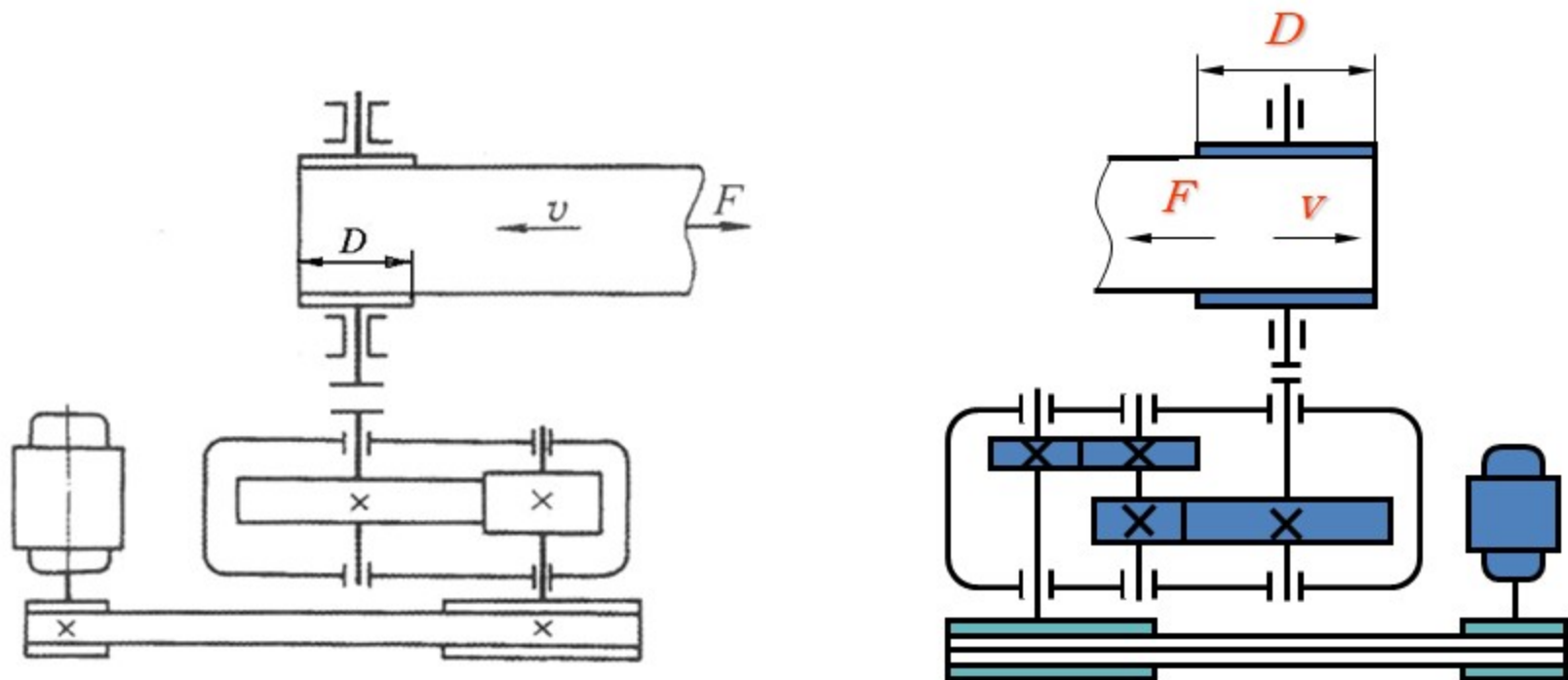
机械设计课程设计是为机械类专业和近机械类专业的学生在学完机械设计及相关课程以后所设置的一个重要的实践教学环节，也是学生第一次较全面、规范地进行设计训练，其主要目的是：

- (1) 培养学生理论联系实际的设计思想，训练学生综合运用机械设计课程和其他先修课程的基础理论并结合生产实际进行分析和解决工程实际问题的能力，巩固、深化和扩展学生有关机械设计方面的知识。
- (2) 通过对通用机械零件、常用机械传动或简单机械的设计，使学生掌握一般机械设计的程序和方法，树立正确的工程设计思想，培养独立、全面、科学的工程设计能力。
- (3) 在课程设计的实践中对学生设计基本技能的训练，培养学生查阅和使用标准、规范、手册、图册及相关技术资料的能力以及计算、绘图、数据处理等方面的能力。

第一章 概述

第二节 机械设计课程设计的内容

带式输送机机械传动装置-减速器的设计





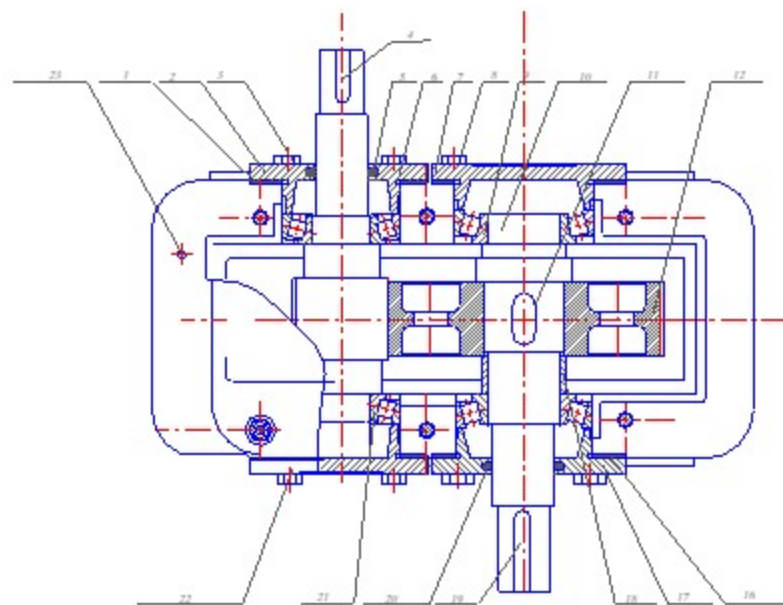
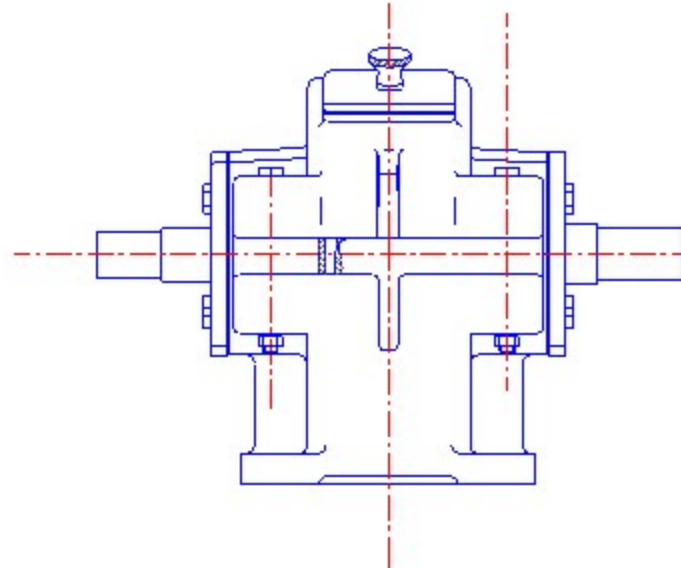
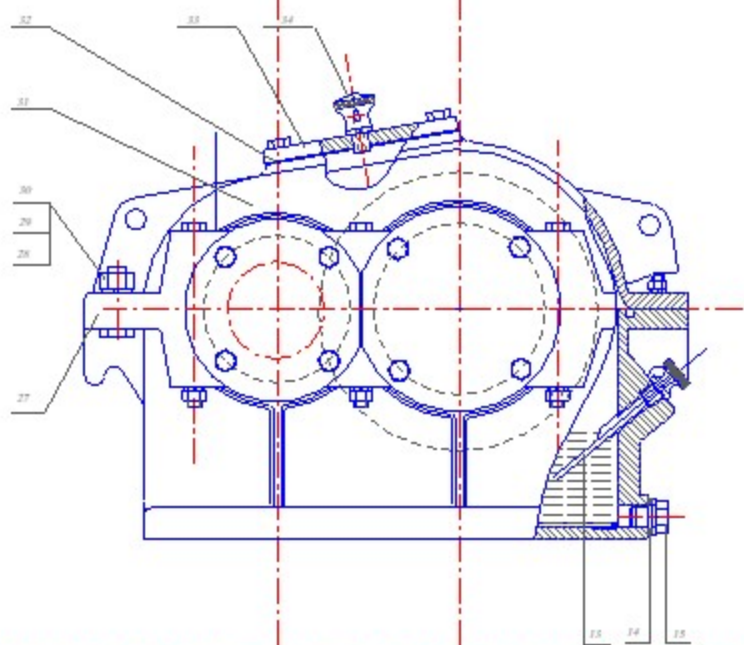
第一章 概述

第二节 机械设计课程设计的内容

根据设计任务书确定传动装置的**总体设计方案**；选择**电动机**；计算传动装置的**运动和动力参数**；传动**零件及轴的设计计算**；**轴承、连接件、润滑密封和联轴器**的选择及计算；**减速器箱体结构及其附件的设计**；**绘制零件工作图**；编写**设计计算说明书**；进行**总结和答辩**。

每个学生都应完成以下工作：

- (1) 零件工作图2张。
- (3) 设计计算说明书1份。

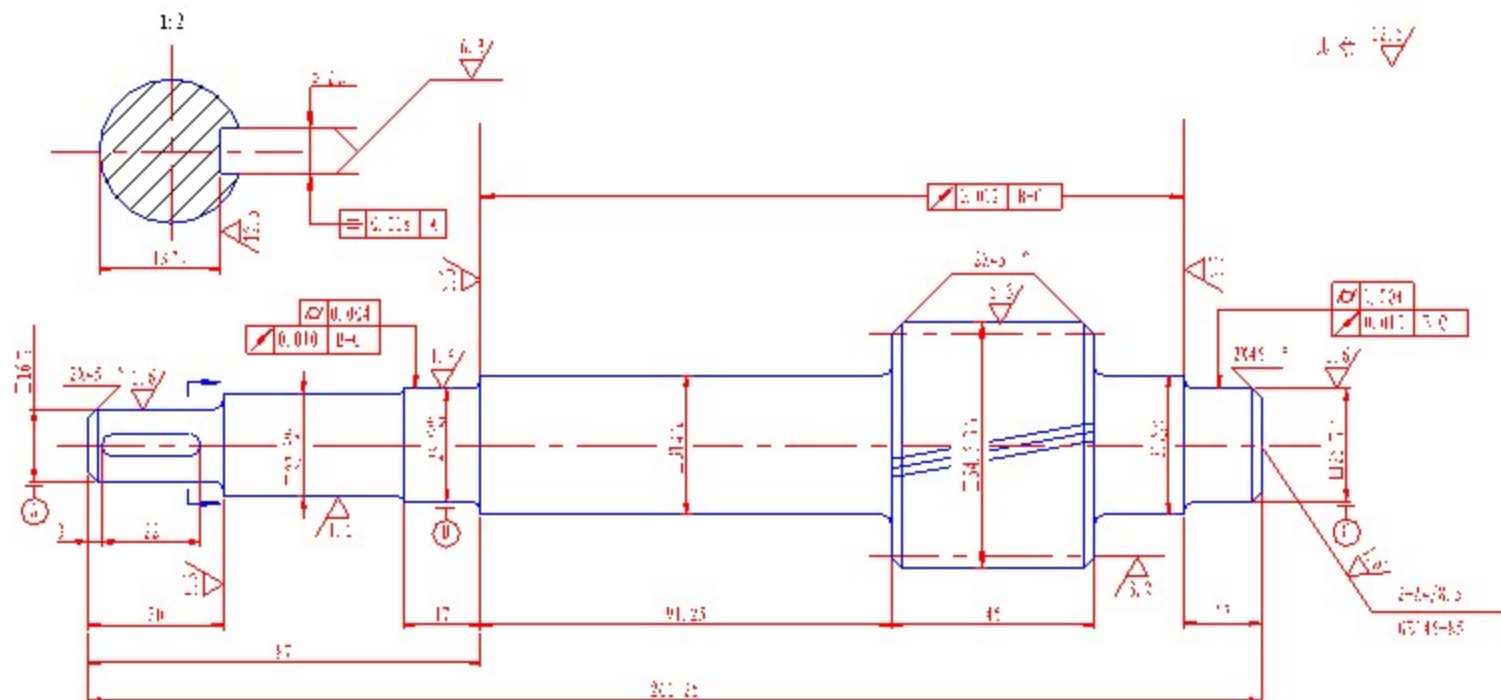


技术要求

1. 被吸管、吸嘴和滤液瓶等零件, 必须经抽真空处理, 瓶内不允许有任何杂质。内壁经两次不致机械变形的清洗。
2. 安装抽滤器时严禁用手直接接触抽滤器的内表面。抽滤完成后应能完整取出或妥善放置于瓶上。
3. 筒筛止转密封点, 按筒筛接触面 $\geq 0.1\text{mm}$ 。按筒筛接触面 $\geq 0.1\%$ 。
4. 检查滤液瓶的密封面, 各接触面密封处, 均不允许有杂质。制分筒筛允许有轻微磕碰或划痕, 不允许有其它任何缺陷。
5. 制粉内腔经红丹淬硬调温, 并涂灰色防锈漆。
6. 滤液瓶内注入 100ml 三甲基胺 30min 。

34	WT-08-20	通气管	1	Q235	
35	WT-08-19	预埋钢板	1	Q235	
32	WT-08-18	梁头	1	台钢硬芯板	
31	WT-08-17	梁头	1	HT200	
30	WT-08-16	梁头	4	65Mn	
29	WT-08-15	梁头 M12	4	Q235	
28	WT-08-08	梁头 M12 × 30	4	8.8	
27	WT-08-16	梁头	1	HT200	
26	WT-08-17	梁头	6	65Mn	
25	WT-08-15	梁头 M12	6	Q235	
24	WT-08-08	梁头 M12 × 126	6	8.8	
23	WT-08-17	梁头	2	35	
22	WT-08-15	梁头	1	HT200	
21	WT-08-14	梁头 M12 × 30	1	HT200	
20	WT-08-14	梁头 M12 × 30	1	HT200	
19	WT-08-08	梁头 M12 × 30	1	HT200	
18	WT-08-13	梁头	1	Q235	
17	WT-08-12	梁头	1	HT200	
16	WT-08-11	梁头 M12 × 30	1	HT200	
15	WT-08-10	梁头	1	Q235	
14	WT-08-09	梁头	1	Q235	
13	WT-08-08	梁头	1	台钢硬芯板	
12	WT-08-07	梁头	1	HT200	
11	WT-08-06	梁头	1	Q235	
10	WT-08-05	梁头	1	Q235	
9	WT-08-04	梁头	1	Q235	
8	WT-08-03	梁头	1	Q235	
7	WT-08-02	梁头	1	HT200	
6	WT-08-01	梁头	1	HT200	
5	WT-08-03	梁头	1	Q235	
4	WT-08-02	梁头	1	HT200	
3	WT-08-01	梁头	1	HT200	
2	WT-08-01	梁头	1	HT200	
1	WT-08-01	梁头	1	HT200	

[illegible]

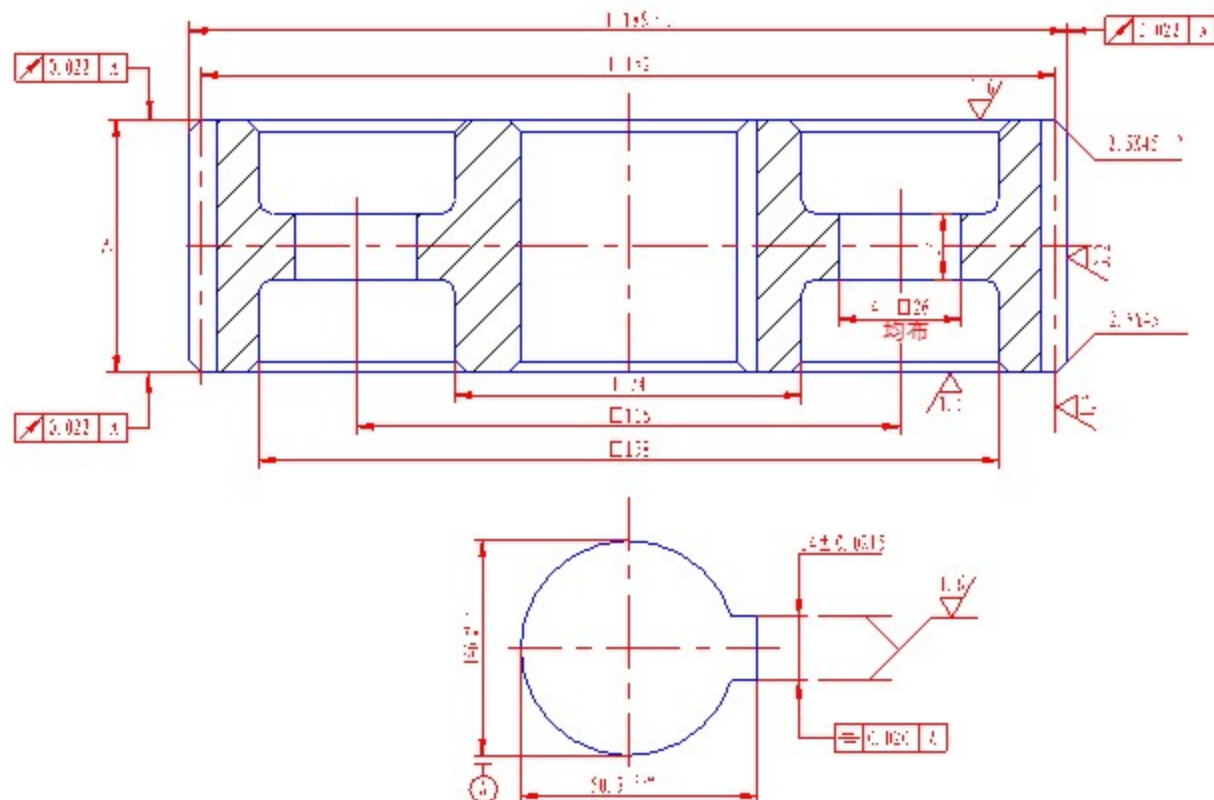


公 称 直 径	d	D	配 合 带	代 号	公 差 (或 配合带)
轴 径	7	17	轴 径		
轴 径 公 差	a	20	轴 径 公 差		
轴 径 公 差	a	1	轴 径 公 差		
轴 径 公 差	a	1.55	轴 径 公 差		
轴 径 公 差	a	16.33	轴 径 公 差		
轴 径 公 差	a	9	轴 径 公 差		
轴 径 公 差	a	10.7	轴 径 公 差		
轴 径 公 差	a	112.11	轴 径 公 差		

技术要求

1. 轴径公差带为 ± 0.015 ;
2. 未注公差带为 $H7/g6$ 。

公 称 直 径	公 差	代 号	公 差	代 号
公 称 直 径	公 差	代 号	公 差	代 号
公 称 直 径	公 差	代 号	公 差	代 号

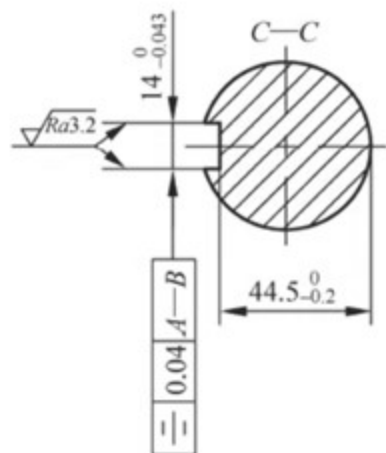
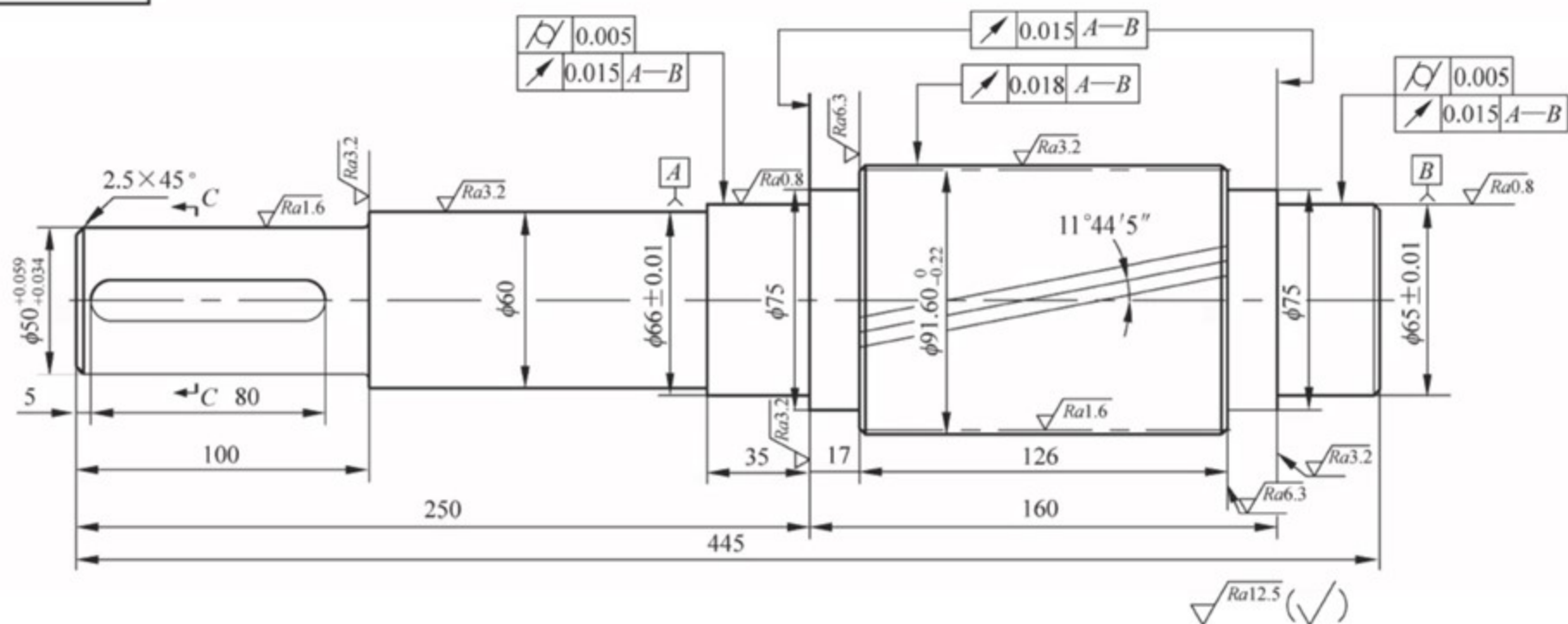


第六要求

1. 频率处理精度为 $2.7 \times 25.5 \text{ MHz}$;
2. 其余四角为 50 dB ;
3. 其余四角为 4.5° ;

级数	α	4.0	鹿角分线	年		
步数	σ	70		司我	28	
生步值	σ	200	会知	检点或十	定号 公共(或线)编号:	
司其法由以或系数	Γ	-	1	100% 自由或系	E	0.053
列其法由以或系数	Γ	1.25		会法或系或系	F	0.040
系	Γ	13.20	2	也其法由以	G	0.020
种自或系数	α	0		可形公	H	0.018
行度等		0.0000055	C	会其公	F	0.026
步能司中	σ	1.20=0.091	会其法由以或系		0.00000	
			跨	司		

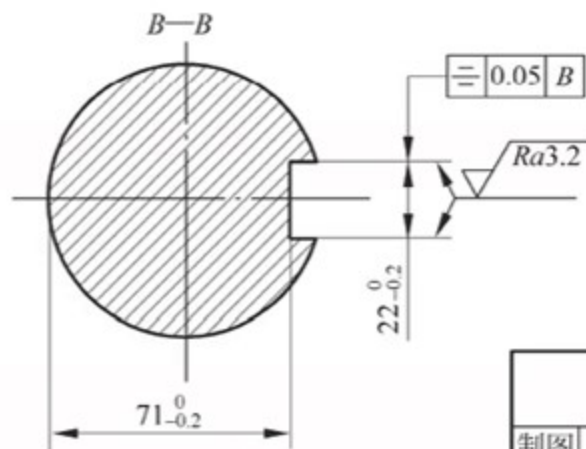
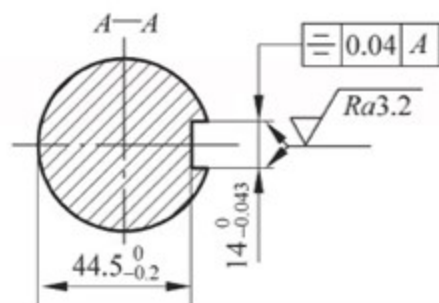
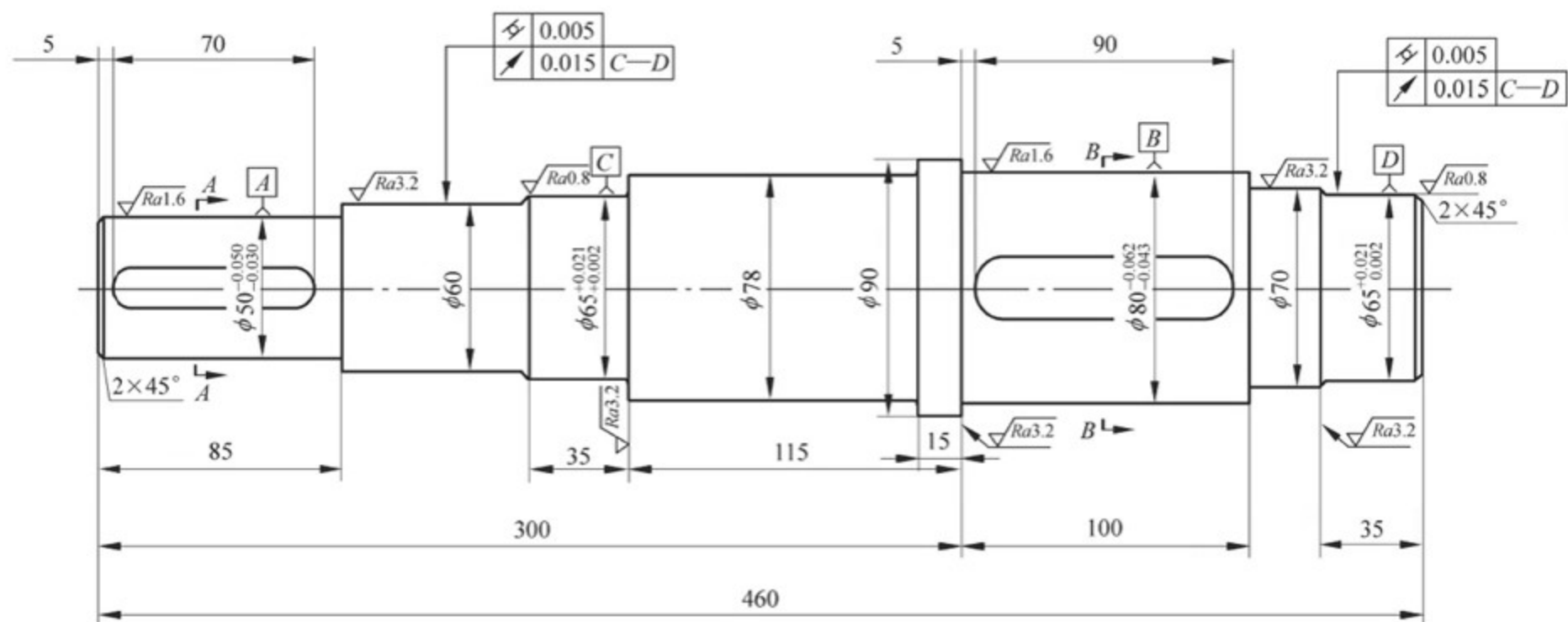
日期	厂名称	厂址	大 南 轮	CR-00-00			
校次	工 别	工 别		工 别	工 别	工 别	工 别
申 明			设备名称	1. 设备名称			



技术要求

1. 调质HB240~260。
2. 两端中心孔B4/8.50 GB/T 4459.5—1999。
3. 未注圆角R=2mm，倒角2×45°。

齿数	z	30	
法面模数	m_n	3	
法面齿形角	α_n	20°	
齿顶高系数	h_a^*	1	
全齿高	h	6.75	
分度圆螺旋角	β	10°44'5"	
螺旋方向		左	
变位系数	x	0	
精度等级	8-8-7GJ	GB/T 10095—2001	
相啮合零件图号			
中心距及极限偏差	$a \pm f_a$	200 ± 0.036	
齿圈径向跳动公差	F_x	0.045	
公法线长度变动公差	F_w	0.040	
周节极限偏差	f_{pt}	±0.020	
基节极限偏差	f_{pb}	±0.0180	
公法线长度及偏差	W	32.33 ± 0.17	
跨测齿数	K	4	
齿轮轴	比例	数量	特性
制图		学校名称	
审核			

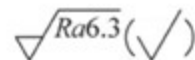


技术要求

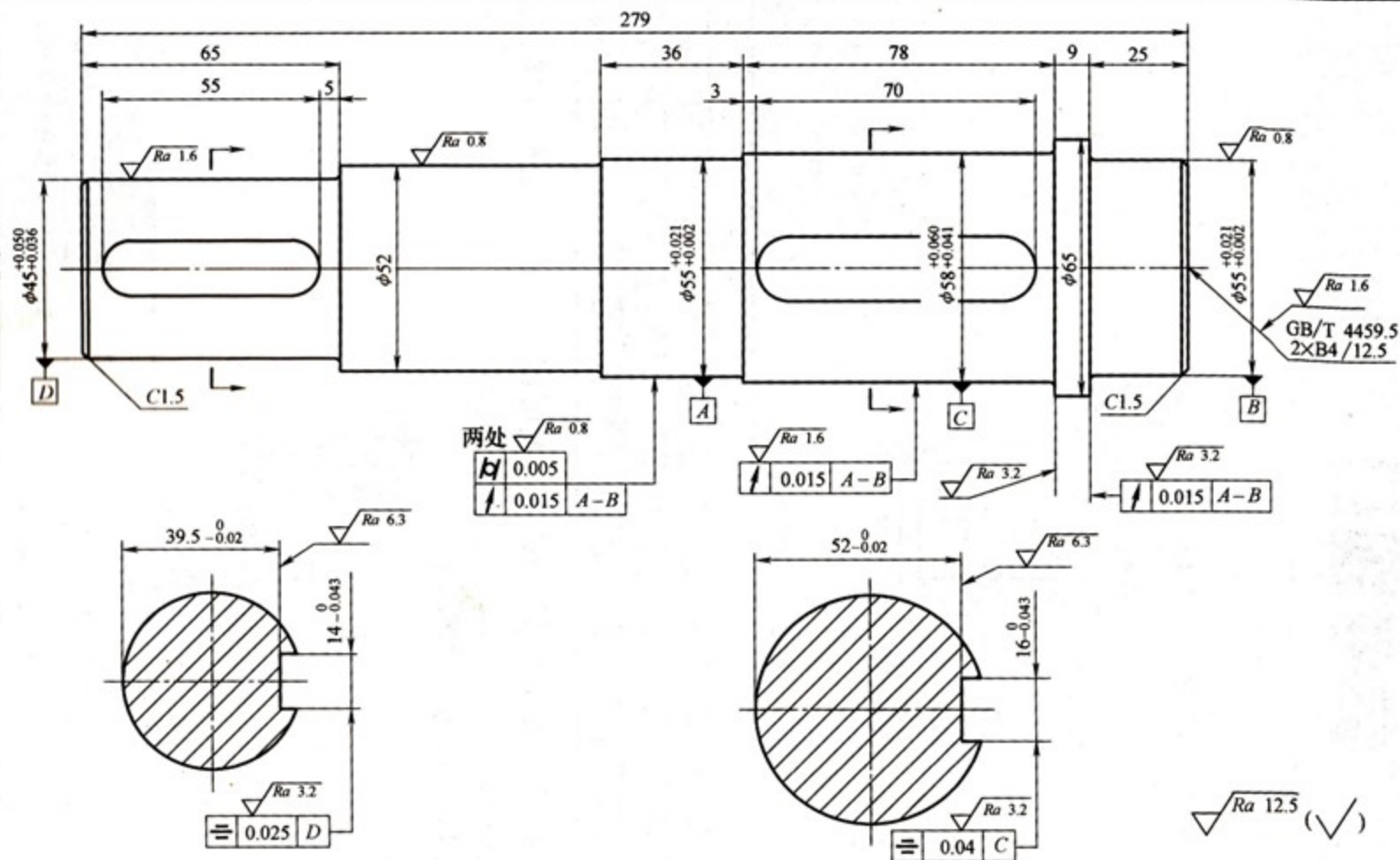
1. 调质HB220~250。
2. 两端中心孔B5/10.6 GB 145—1985。
3. 未注圆角 $R=2\text{mm}$ 。

$\sqrt{Ra 12.5}$ ($\sqrt{\quad}$)

轴			比例	数量	特性	
制图			学校名称			
审核						



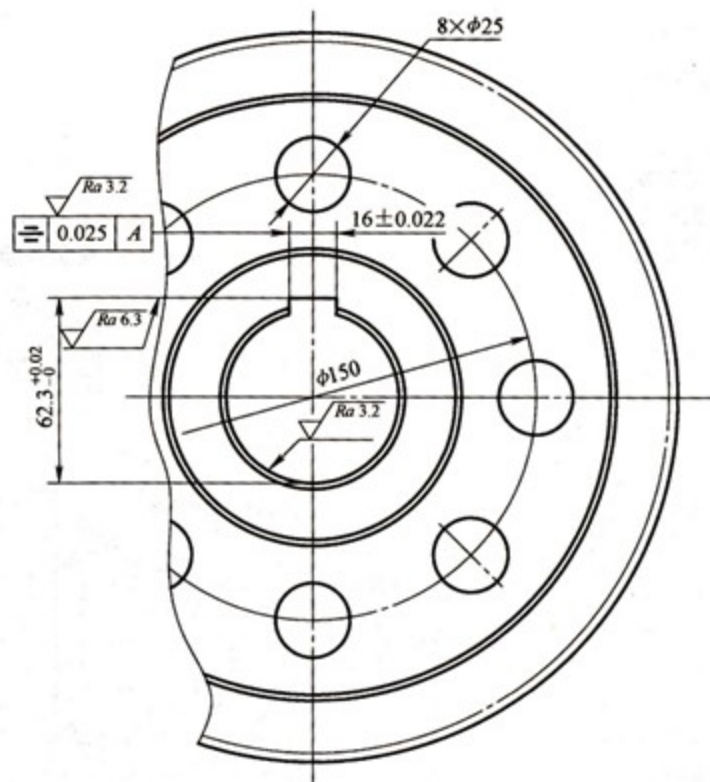
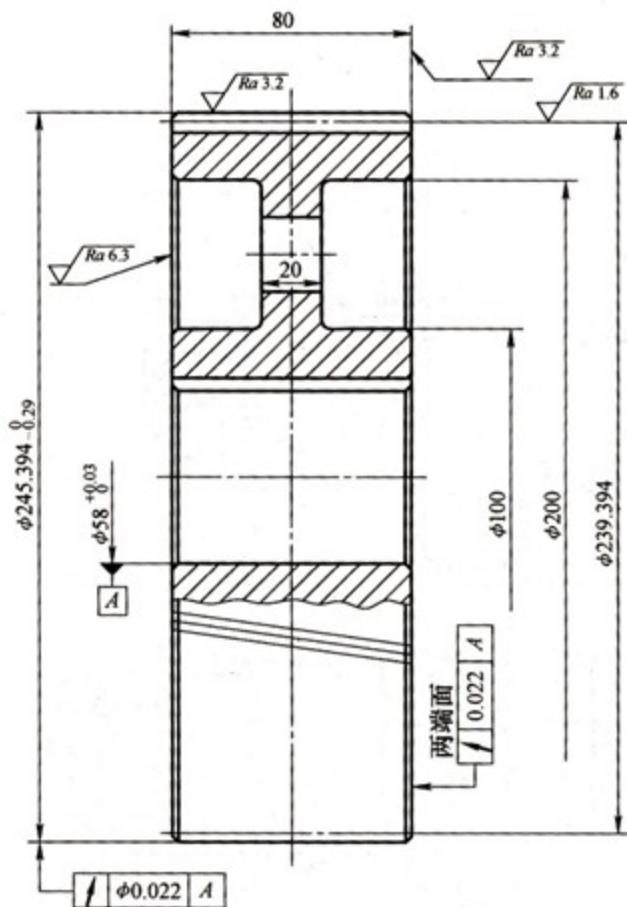
齿数	z	79		
法面模数	m_n	3		
法面齿形角	α_n	20°		
齿顶高系数	h_a^*	1		
全齿高	h	5.625		
分度圆螺旋角	β	$8^\circ 06' 34''$		
螺旋方向		右		
变位系数	x	0		
精度等级(GB 10095—2001)		8—8—7HK		
相啮合零件图号				
中心距及极限偏差	$a \pm f_a$	150 ± 0.0315		
齿圈径向跳动公差	F_r	0.063		
公法线长度变动公差	F_w	0.050		
周节极限偏差	f_{pt}	0.022		
基节极限偏差	f_{pb}	0.020		
分度圆弦齿厚	S	$4.712_{-0.012}^{+0.012}$		
分度圆弦高	h_a	3.023		
圆柱齿轮		比例	数量	特性
制图		学校名称		
审核				



技术要求

1. 调质处理220~250HBW。
2. 未注圆角 $R1$ 。
3. 未注公差尺寸的公差等为按GB/T 1804—m。

轴		图号		数量	
		材料		比例	
设计		机械设计 课程设计		(校名) (班级)	
审核					
日期					
10	轴				



$\sqrt{Ra 12.5}$ (✓)

技术要求

1. 未注倒角C2。
2. 未注圆角R3。
3. 调质处理220~250HBW。

法向模数	m_n	3
齿数	z	79
法向压力角	α_n	20°
齿顶高系数	h_{an}^*	1
顶隙系数	c_n^*	0.25
螺旋角	β	8°6'34"
旋向		右
径向变位系数	x	0
精度等级	8GB/T 10095.1—2008 8GB/T 10095.2—2008	
齿轮副中心距及其 极限偏差	150 ± 0.032	
配对齿轮	图号	
	齿数	20
检验项目	代号	允许值/μm
单个齿距极限偏差	$\pm f_{pt}$	± 18
齿距累积总公差	F_p	70
齿廓总公差	F_α	25
螺旋线总公差	F_β	29
公法线平均长度及 其偏差	78.694 $\begin{smallmatrix} -0.089 \\ -0.168 \end{smallmatrix}$	
跨测齿数	K	9

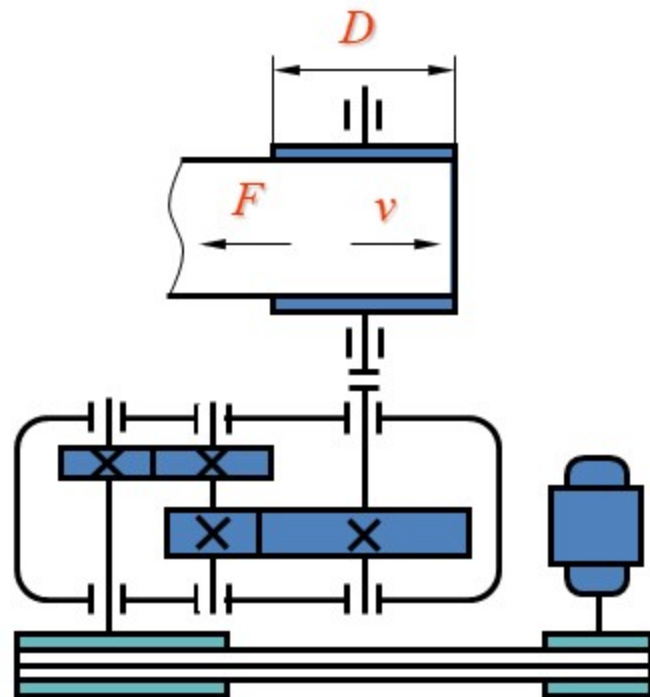
第一章 概述

第三节 机械设计课程设计的方法与步骤

机械设计课程设计通常从分析或确定传动方案开始，进行必要的计算和结构设计，最后以图纸表达设计结果，以设计计算说明书说明设计的依据。

课程设计大致按以下步骤进行。

1. 设计准备
2. 传动装置的总体设计
3. 传动零件的设计计算
4. 装配图设计
5. 零件工作图设计
6. 编写设计计算说明书
7. 设计总结和答辩



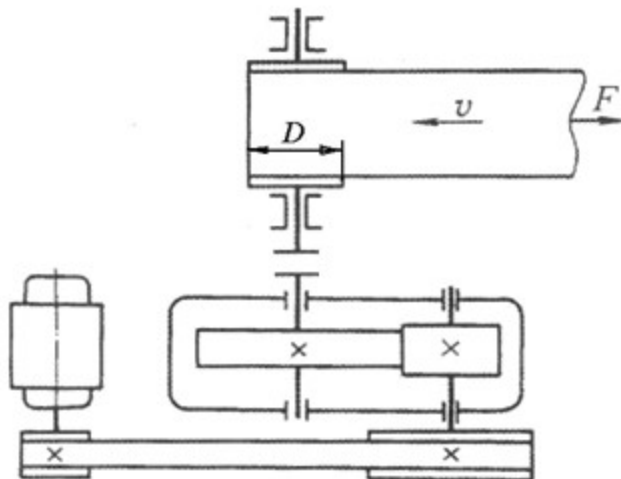
第二章 设计题目

带式输送机传动装置

工作条件：连续单向运转，载荷平稳，空载起动，使用期10年（每年300个工作日），小批量生产，两班制工作，输送机工作轴转速允许误差为 $\pm 5\%$ 。带式输送机的**传动效率为0.96**。

带式输送机的设计参数

题号	A	B	C	D	E
输送带的牵引力 F/kN	2	1.25	1.5	1.6	1.8
输送带的速度 $v/(\text{m/s})$	1.3	1.8	1.7	1.6	1.5
输送带滚筒的直径 D/mm	180	250	260	240	220





第三章 传动简图的拟定

第一节 传动简图的拟定

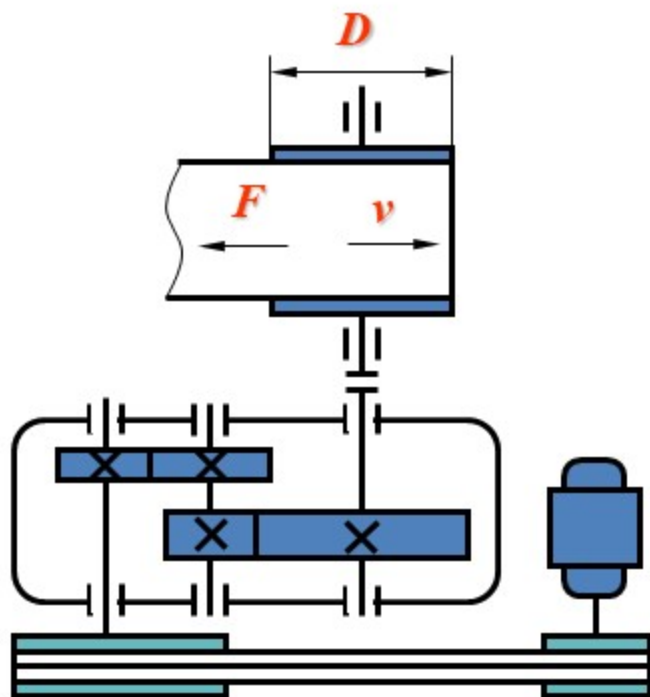
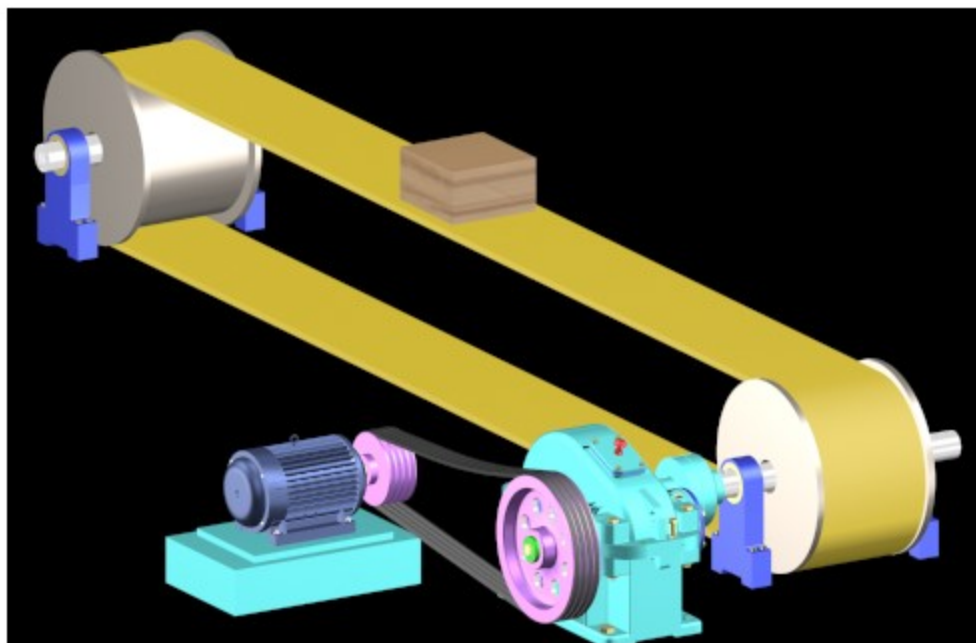
确定传动方案：

- 小功率传动：结构简单，价格便宜，标准化程度高；
- 大功率传动：优选传动效率高的，比如齿轮，减少耗能；
- 载荷变化大：带传动，缓冲吸振；
- 可能出现过载：过载保护(带传动)；
- 工作环境恶劣：链传动，闭式齿轮传动或蜗杆传动；
- 准确传动比：齿轮传动，蜗杆传动或同步带传动。

第三章 传动简图的拟定

第一节 传动简图的拟定

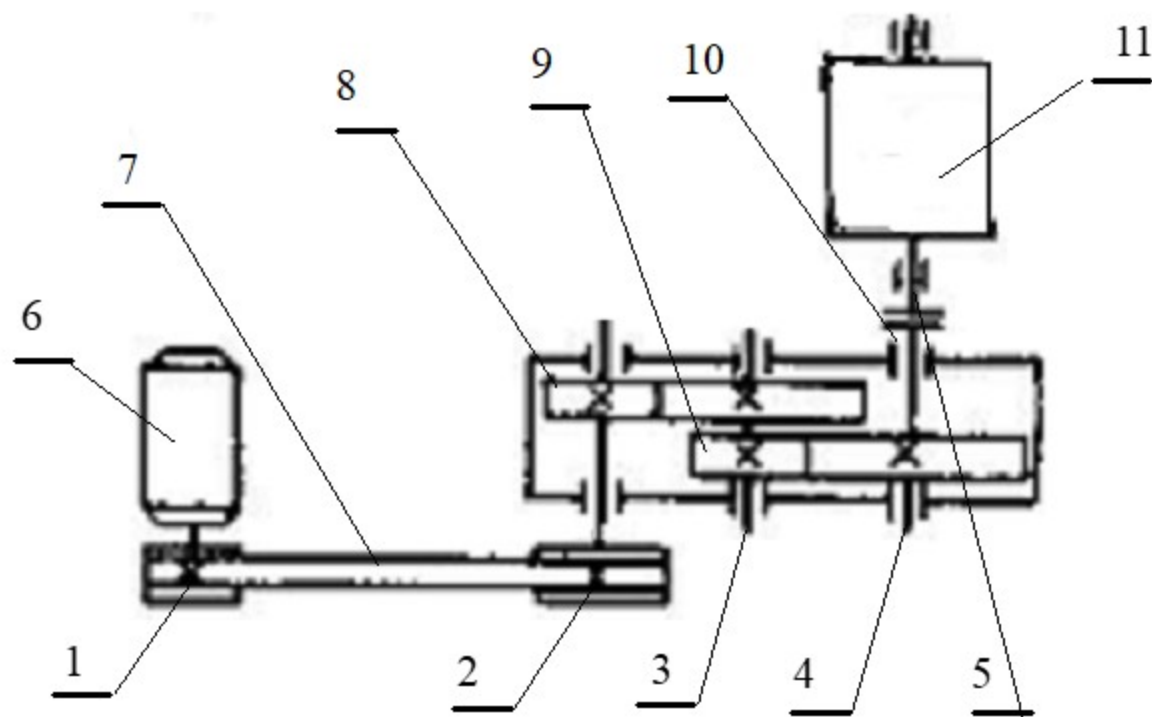
确定传动方案：



第三章 传动装置的总体设计

第一节 传动简图的拟定

确定传动方案:



1—电动机轴；2—高速轴；3—中间轴；4—低速轴；5—工作机轴；6—电动机；
7—带传动；8—高速齿轮传动；9—低速齿轮传动；10—联轴器；11—工作机



第三章 传动装置的总体设计

第二节 电动机的选择

一、类型和结构型式的选择

三相交流异步电动机的结构简单、价格低廉、维护方便，可直接接于三相交流电网中，因此，在工业上应用最为广泛，设计时应优先选用。

Y系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式三相异步电动机，具有效率高、性能好、噪音低、振动小等优点，适用于不易燃、不易爆、无腐蚀性气体和无特殊要求的机械上，如金属切削机床、风机、输送机、搅拌机、农业机械和食品机械等。

二、功率的确定

电动机容量主要由电动机运行时的发热条件决定，而发热又与其工作情况有关。对于长期连续运转、载荷不变或变化很小、常温下工作的机械，选择电动机时，只要使电动机的负载不超过其额定值，电动机便不会过热。也就是可按电动机的**额定功率 P_m** 等于或略大于所需电动机的功率 P_d ，在手册中选取相应的电动机型号。



第三章 传动装置的总体设计

1. 工作机所需功率 P_w (kW)

$$P_w = F_w v_w / (1000 \eta_w) \text{ 或}$$

$$P_w = T_w n_w / (9550 \eta_w)$$

式中, F_w 为工作机的阻力(N); v_w 为工作机的线速度(m/s); T_w 为工作机的阻力矩(N·m); n_w 为工作机轴的转速(r/min); η_w 为工作机的效率, 带式输送机可取 $\eta_w=0.96$, 链板式输送机可取 $\eta_w=0.95$ 。

2. 电动机至工作机的总效率 η (串联时)

$$\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \cdots \eta_n$$

式中, $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n$ 为传动系统中各级传动机构、轴承以及联轴器的效率。



第三章 传动装置的总体设计

3. 所需电动机的功率 P_d

所需电动机的功率由工作机所需功率和传动装置的总效率按下式计算

$$P_d = P_w / \eta$$

4. 电动机额定功率 P_m

按 $P_m \geq P_d$ 来选取电动机型号。电动机功率裕度的大小应视工作机构的负载变化状况而定。

第三章 传动装置的总体设计

机械传动效率概略值

传动类别	精度、结构及润滑	效 率	传动类别	精度、结构及润滑	效 率
圆柱齿轮传动	7级精度(油润滑)	0.98	滑动轴承	润滑不良	0.94(一对)
	8级精度(油润滑)	0.97		正常润滑	0.97(一对)
	开式传动(脂润滑)	0.94 ~ 0.96		液体摩擦	0.99(一对)
锥齿轮传动	7级精度(油润滑)	0.97	滚动轴承	球轴承	0.99(一对)
	8级精度(油润滑)	0.95 ~ 0.97		滚子轴承	0.98(一对)
	开式传动(脂润滑)	0.92 ~ 0.95	V带传动		0.96
蜗杆传动	自锁(油润滑) 单头(油润滑) 双头(油润滑) 四头(油润滑)	0.40 ~ 0.45 0.70 ~ 0.75 0.75 ~ 0.82 0.82 ~ 0.92	滚子链传动		0.96
			螺旋转动(滑动)		0.30 ~ 0.60
			螺旋转动(滚动)		0.85 ~ 0.95
			联轴器	弹性、齿式	0.99



第三章 传动装置的总体设计

三、转速的确定

额定功率相同的同类型电动机，有几种不同的同步转速。例如三相异步电动机有**四种常用的同步转速，即3000、1500、1000和750r/min**。同步转速低的电动机磁极多，外廓尺寸大、重量大，价格高，但可使传动系统的传动比和结构尺寸减小，从而降低了传动装置的制造成本。

一般最常用的是同步转速为1500r/min和1000r/min的电动机。设计时应优先选用。

根据选定的电动机类型、结构、功率和转速，从标准中查出电动机型号后，应将其型号、额定功率 P_m 、满载转速 n_m 、以及电动机的安装尺寸、外形尺寸和轴伸连接尺寸等记下以备后用。

常以电动机的额定功率 P_m 作为计算功率，以电动机的满载转速 n_m 作为计算转速。



第三章 传动装置的总体设计

第三节 传动比的分配

电动机选定后，根据电动机的满载转速 n_m 和工作机的转速 n_w 即可确定传动系统的**总传动比 i** ，即

$$i = n_m / n_w$$

传动系统的总传动比 i 是各串联机构传动比的**连乘积**，即

$$i = i_1 i_2 i_3 \dots i_n$$

式中， $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ 为传动系统中各级传动机构的传动比。

合理地分配传动比，是传动系统设计中的一个重要问题。它将直接影响到传动系统的外廓尺寸、重量、润滑及传动机构的中心距等很多方面，因此必须认真对待。



第三章 传动装置的总体设计

一、传动比分配的一般原则

(1) 各级传动比可在各自荐用值的范围内选取。

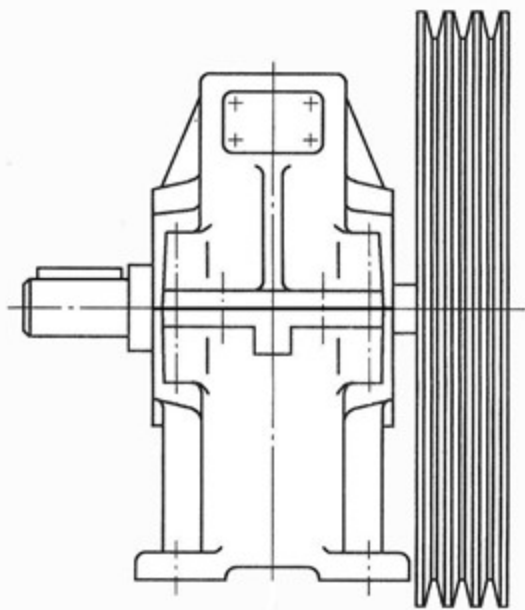
各类机械传动的传动比

	平带传动	V带传动	链传动	圆柱齿轮传动	锥齿轮传动	蜗杆传动
单级荐用值 <i>i</i>	$\leq 2 \sim 4$	$\leq 2 \sim 4$	$\leq 2 \sim 5$	$\leq 3 \sim 5$	$\leq 2 \sim 3$	10 ~ 40
单级最大值 <i>i</i> _{max}	5	7	6	8	5	80

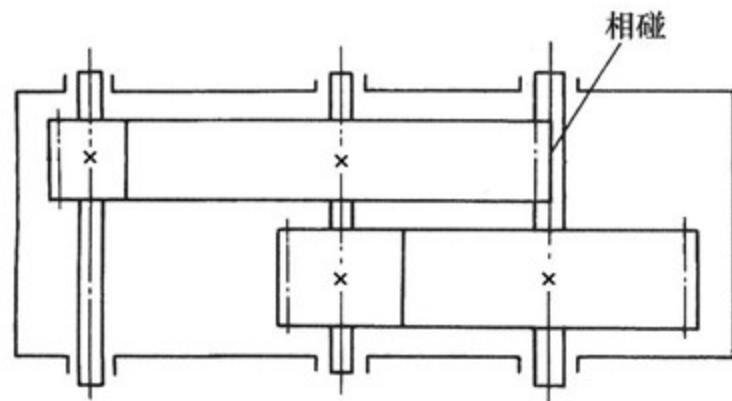
第三章 传动装置的总体设计

(2) 分配传动比应注意使**各传动件的尺寸协调、结构匀称及利于安装**。例如带传动的传动比不宜过大，以免大带轮的半径大于减速器箱体的中心高，使带轮与底座平面相碰，造成安装不便。

(3) **传动零件之间不应造成互相干涉**。如图所示，由于高速级传动比过大，造成高速级大齿轮的齿顶圆与低速级大齿轮的轴发生干涉。



传动件尺寸不协调

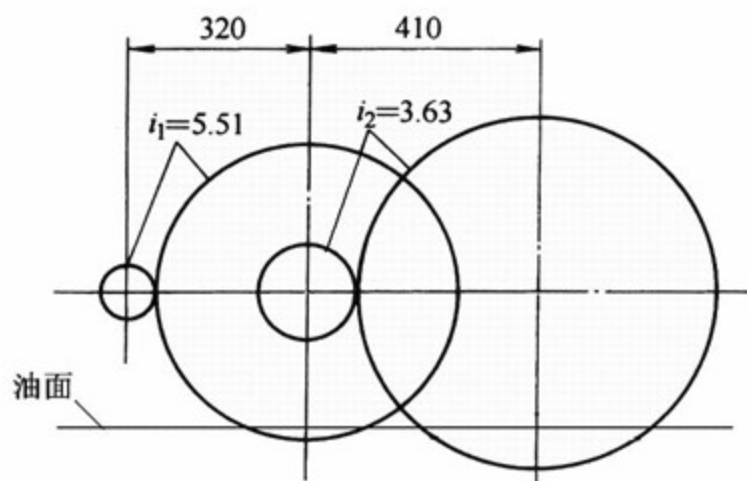


传动件结构干涉

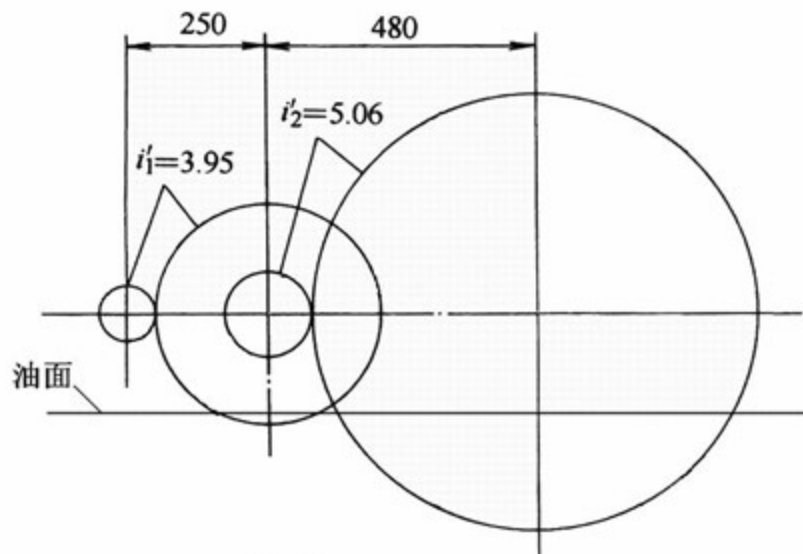
第三章 传动装置的总体设计

(4) 使减速器**各级大齿轮直径相近**，以便浸油深度大致相等，以实现油池润滑。

(5) 使所设计的传动系统具有**紧凑的外廓尺寸**。



a) 方案一



b) 方案二



第三章 传动装置的总体设计

二、传动比分配的参考数据

(1) 带传动与一级齿轮减速器

设带传动的传动比为 i_d ，一级齿轮减速器的传动比为 i ，应使 $i_d < i$ ，以便使整个传动系统的尺寸较小，结构紧凑。

(2) 二级圆柱齿轮减速器

为了使两个大齿轮具有相近的浸油深度，应使两级的大齿轮具有相近的直径（低速级大齿轮的直径应略大一些，使高速级大齿轮的齿顶圆与低速轴之间有适量的间隙）。设高速级的传动比为 i_1 ，低速级的传动比为 i_2 ，减速器的传动比为 i ，传动比可按下式分配：

$$i_1 = (1.3 \sim 1.5)i_2 \quad i_1 = \sqrt{(1.3 \sim 1.5)i}$$

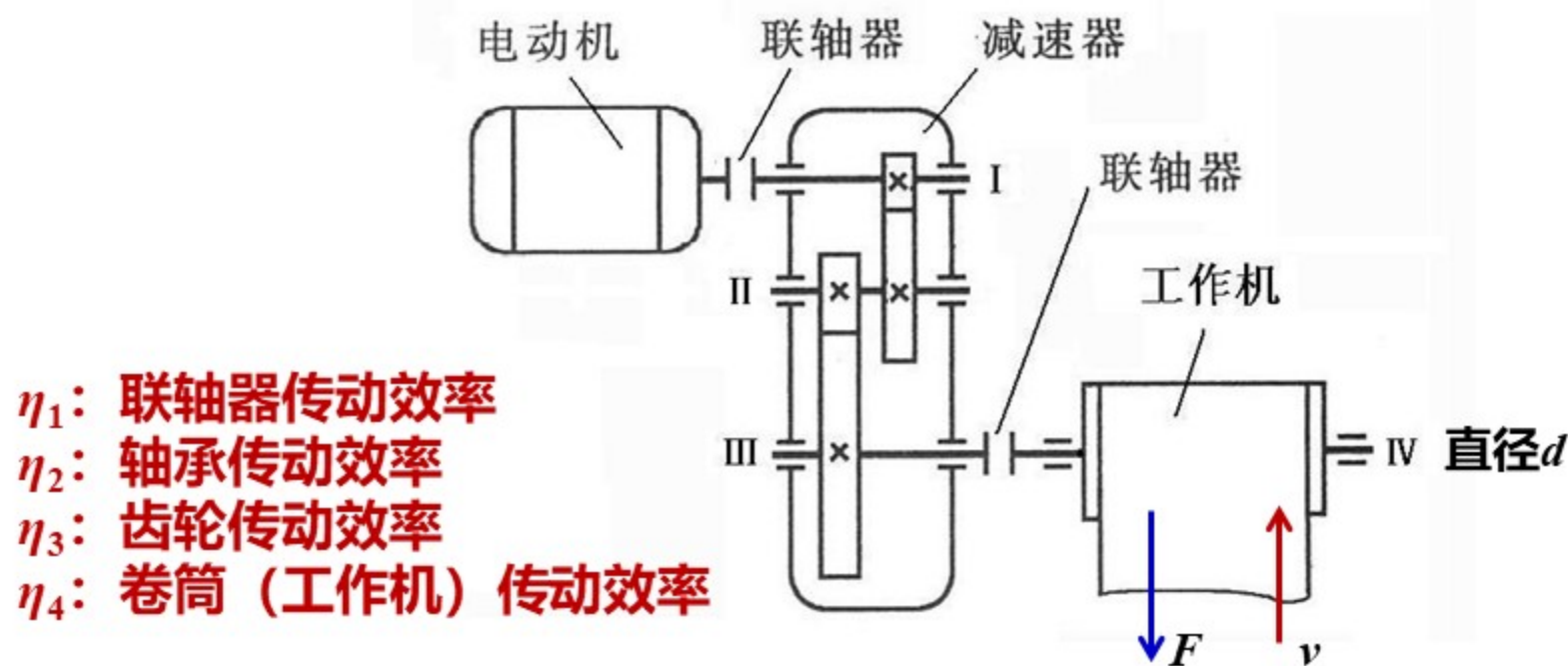
对于同轴式圆柱齿轮减速器，传动比可按下式分配

$$i_1 = i_2 = \sqrt{i}$$

第三章 传动装置的总体设计

第四节 传动参数的计算

机器传动系统的传动参数主要是指各轴的转速、功率和转矩，它是进行传动零件设计计算的重要依据。现以二级圆柱齿轮减速器为例，说明机器传动系统各轴的转速、功率及转矩的计算。



二级圆柱齿轮减速器简图

第三章 传动装置的总体设计

第四节 传动参数的计算

已知输送带的有效拉力： $F=2000\text{N}$ ，输送带线速度 $v=0.85\text{ m/s}$ ，卷筒直径 $d=250\text{mm}$ ，载荷平稳，常温下连续运转，工作环境有灰尘，电源为三相交流电，电压为380V，工作环境有灰尘。

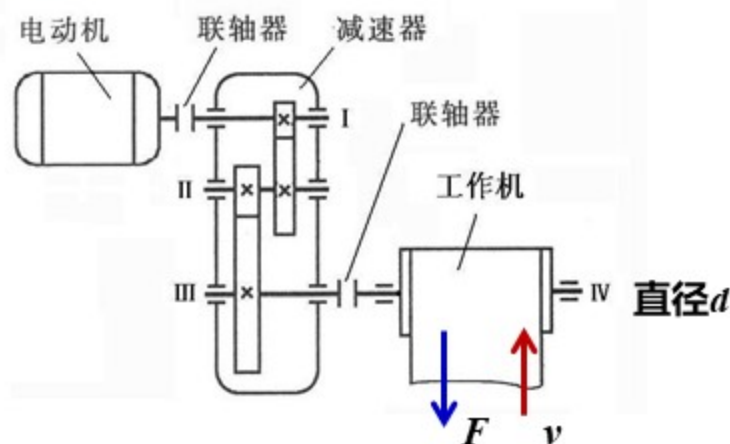
1. 选择电动机类型

380V 三相异步电机

2. 电机容量

有效功率 $P_w = Fv/1000 = 1.7\text{kW}$

电动机到工作机输送带间总效率：



$$\eta = \eta_1^2 \eta_2^4 \eta_3^2 \eta_4 = 0.99^2 \times 0.98^4 \times 0.97^2 \times 0.96 = 0.817$$

电机所需工作效率：

$$P_d = \frac{P_w}{\eta} = \frac{1.7}{0.817} = 2.08\text{kW}$$

第三章 传动装置的总体设计

第四节 传动参数的计算

工作机转速 n_w :
$$n_w = \frac{60 \times 1000v}{\pi d} = 65 \text{ r/min}$$

电动机转速（二级圆柱齿轮减速器传动比为8~40）：

$$n_d = i n_w = (8 \sim 40) \times 65 = 520 \sim 2600 \text{ r/min}$$

750r/min, 1000r/min, 1500r/min 三种可选：

表 2.2 Y112M - 6 型电动机的主要性能

电动机型号	额定功率 /kW	满载转速 /($\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$)	$\frac{\text{起动转矩}}{\text{额定转矩}}$	$\frac{\text{最大转矩}}{\text{额定转矩}}$
Y112M - 6	2.2	940	2.0	2.0



第三章 传动装置的总体设计

4. 总传动比计算并分配传动比

总传动比:

$$i = \frac{940}{65} = 14.6$$

两级齿轮分配传动比:

$$i = i_1 \times i_2$$

要求两级齿轮直径相近, 取 $i_1 = 1.4i_2$

$$i_1 = \sqrt{1.4i} = 4.5$$

$$i_2 = \frac{14.46}{4.5} = 3.21$$

第三章 传动装置的总体设计

5. 计算传动装置各轴的运动和动力参数

1. 各轴的转速

I 轴

$$n_I = n_m = 940 \text{ r/min}$$

II 轴

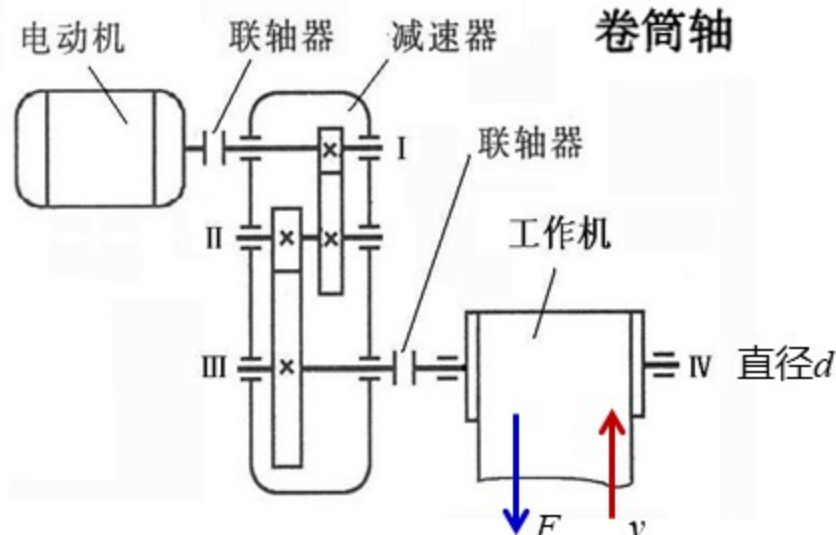
$$n_{II} = \frac{n_I}{i_I} = \frac{940}{4.5} = 208.9 \text{ r/min}$$

III 轴

$$n_{III} = \frac{n_{II}}{i_{II}} = \frac{208.9}{3.21} \approx 65 \text{ r/min}$$

卷筒轴

$$n_{\text{卷}} = n_{III} = 65 \text{ r/min}$$



第三章 传动装置的总体设计

2. 各轴的输入功率

I 轴 $P_I = P_d \eta_1 = 2.08 \times 0.99 = 2.06 \text{ kW}$

II 轴 $P_{II} = P_I \eta_2 \eta_3 = 2.06 \times 0.98 \times 0.97 = 1.96 \text{ kW}$

III 轴 $P_{III} = P_{II} \eta_2 \eta_3 = 1.96 \times 0.98 \times 0.97 = 1.86 \text{ kW}$

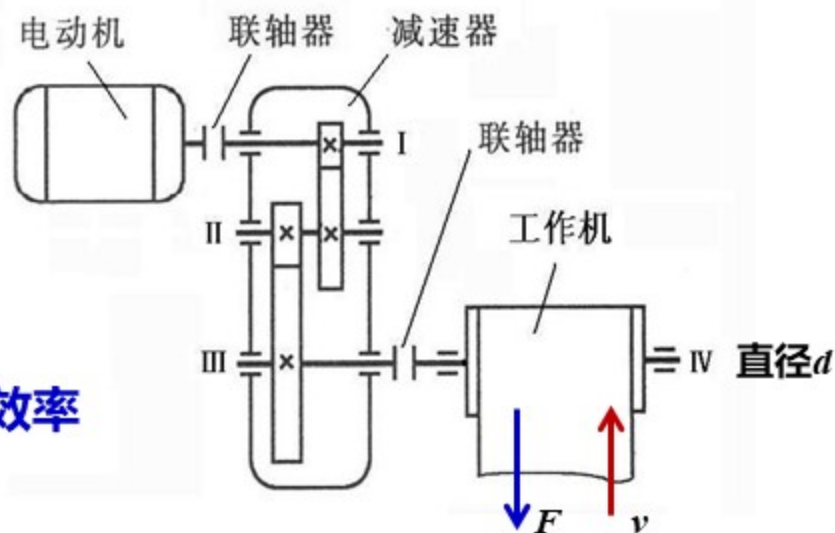
卷筒轴 $P_{\text{卷}} = P_{III} \eta_2 \eta_1 = 1.86 \times 0.98 \times 0.99 = 1.8 \text{ kW}$

η_1 : 联轴器传动效率

η_2 : 轴承传动效率

η_3 : 齿轮传动效率

η_4 : 卷筒 (工作机) 传动效率



第三章 传动装置的总体设计

3. 各轴的输入转矩

电动机轴的输出转矩 T_d 为

$$T_d = 9.55 \times 10^6 \frac{P_d}{n_m} = 9.55 \times 10^6 \times \frac{2.08}{940} = 2.11 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

故 I 轴

$$T_I = T_d \eta_1 = 21\,131.9 \times 0.99 = 2.09 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

II 轴

$$T_{II} = T_I \eta_2 \eta_3 i_I = 20\,920.6 \times 0.98 \times 0.97 \times 4.5 = 8.95 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

III 轴

$$T_{III} = T_{II} \eta_2 \eta_3 i_{II} = 89\,492.1 \times 0.98 \times 0.97 \times 3.21 = 2.73 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

卷筒轴

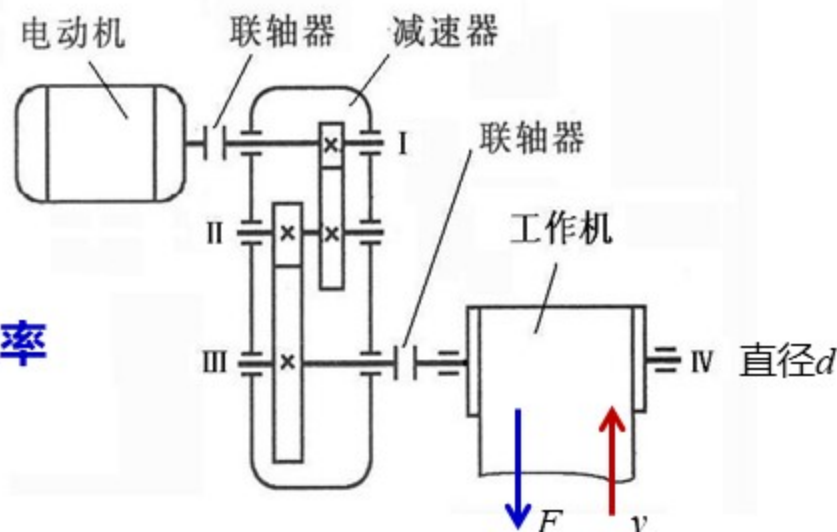
$$T_{\text{卷}} = T_{III} \eta_1 = 273\,078.4 \times 0.98 \times 0.99 = 2.65 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

η_1 : 联轴器传动效率

η_2 : 轴承传动效率

η_3 : 齿轮传动效率

η_4 : 卷筒 (工作机) 传动效率





第三章 传动装置的总体设计

根据以上计算数据, 列出下表, 供以后设计计算使用。

带式传动装置的运动和动力参数

表 2.4 带式传动装置的运动和动力参数

轴 名	功率 P / kW	转矩 T / ($\text{N} \cdot \text{mm}$)	转速 n / ($\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$)	传动比 i	效率 η
电机轴	2.08	2.11×10^4	940	1	0.99
I 轴	2.06	2.09×10^4	940	4.5	0.95
II 轴	1.96	8.95×10^4	208.9		
III 轴	1.86	2.73×10^5	65	3.21	0.95
卷筒轴	1.80	2.65×10^5	65	1	0.97



第四章 传动零件设计



第一节 传动件设计

1. V带传动

设计V带传动需确定的主要内容是：**带的型号、根数、长度、中心距、带轮直径和宽度等，以及作用在轴上力的大小和方向。**设计时应注意相关尺寸的协调，例如小带轮孔径是否与电动机轴一致，小带轮外圆半径是否小于电动机的中心高，大带轮直径是否过大而与减速器底架相碰等。

2. 链传动

设计滚子链传动需确定的主要内容是：链节距、排数和链节数，中心距，链轮材料、齿数、轮毂宽度等，以及作用在轴上力的大小和方向。当用单排链而链传动尺寸过大时，应改用双排或多排链，以减小链节距从而减小链传动的尺寸。当链传动的速度较高时，应采用小节距多排链。设计时应注意链轮直径尺寸、轴孔尺寸、轮毂尺寸等，是否与工作机、减速器等的相关尺寸协调。

第四章 传动零件设计



3. 圆柱齿轮传动

斜齿轮传动具有传动平稳、承载能力大的优点，所以在减速器中多采用**斜齿轮**。

齿轮传动的几何参数和尺寸有严格的要求，应分别进行**标准化、圆整或计算其精确值**。例如模数必须标准化；齿宽应圆整成整数；啮合尺寸（节圆、分度圆、齿顶圆及齿根圆直径，螺旋角等）必须计算精确值，长度尺寸应精确到小数点后3位（单位为mm），角度应精确到秒（"）。

在减速器中，**齿轮传动的中心距应尽量圆整成尾数为0或5的整数**，以便于箱体的制造和检测。**直齿轮传动的中心距 a 可以通过模数 m 、齿数 z 、齿宽系数 φ_d 、以及变位系数 x 等来调整**；斜齿轮传动的中心距 a 可以通过模数 m_n 、齿数 z 、齿宽系数 φ_d 、以及螺旋角 β 等来调整。



第四章 传动零件设计

对于动力传动中的齿轮，为安全可靠，一般齿轮的模数不应小于2mm。

强度计算和几何计算的关系是，强度计算所得尺寸是几何计算的依据和基础。**几何计算尺寸要大于强度计算尺寸**，使其既满足强度要求又符合啮合几何关系。

开式齿轮传动一般只需计算轮齿弯曲强度，考虑到因齿面磨损而引起的轮齿强度的削弱，应将计算求得的模数加大10%~15%。开式齿轮传动精度低，多安装在输出轴外伸端，悬臂结构刚度较差，故齿宽系数宜取小些。设计时应注意齿轮结构尺寸是否与工作机等协调。

第四章 传动零件设计

4. 锥齿轮传动

锥齿轮大端模数取标准值，计算锥距 R 和分度圆直径 d 时，都要用大端模数。

分度圆锥角 δ_1 、 δ_2 的计算应精确到秒（″）、锥距 R 以及分度圆直径 d 应精确到小数点后3位（单位为mm）。

小锥齿轮齿数一般取 $z_1=17\sim 25$ 。

齿宽系数 $\varphi_R=b/R\leq 0.3$ ，求得齿宽后应圆整，大、小锥齿轮齿宽应相等。

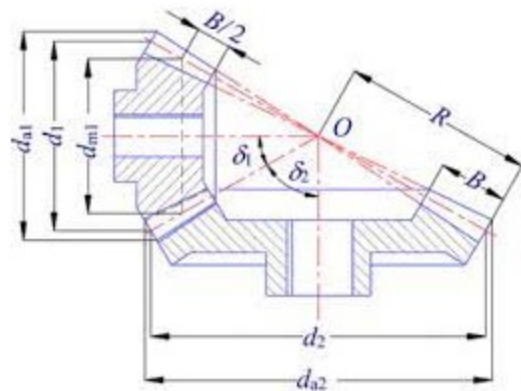


图1 螺旋锥齿轮及应用



第四章 传动零件设计

5. 蜗杆传动

模数 m 和蜗杆分度圆直径 d_1 要取标准值。中心距 a 应尽量圆整成尾数为0或5的整数。为保证 a 、 m 、 d_1 、 z_2 的几何关系，常需对蜗杆传动进行变位。在变位蜗杆传动中，蜗轮的几何尺寸将产生变位修正，蜗杆几何尺寸不变。

蜗杆上置或下置取决于蜗杆分度圆的圆周速度 v_1 ，当 $v_1 \leq 4 \sim 5 \text{ m/s}$ 时，一般将蜗杆下置；当 $v_1 > 4 \sim 5 \text{ m/s}$ 时，为了减少蜗杆的搅油损耗，应将蜗杆上置。

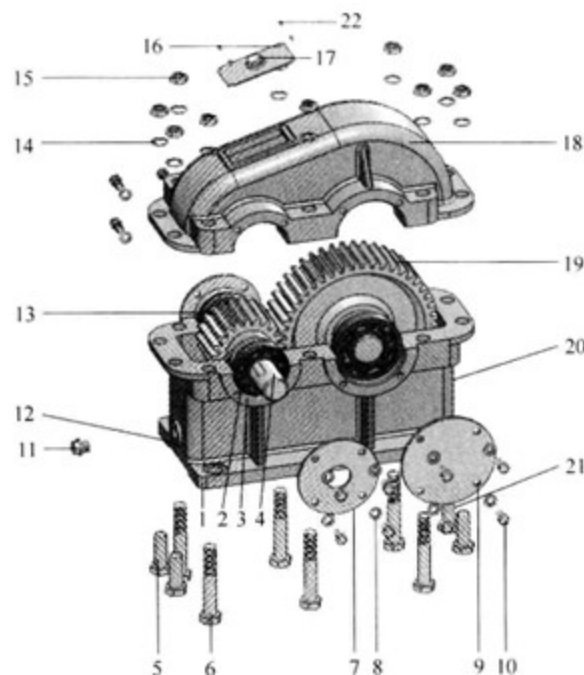
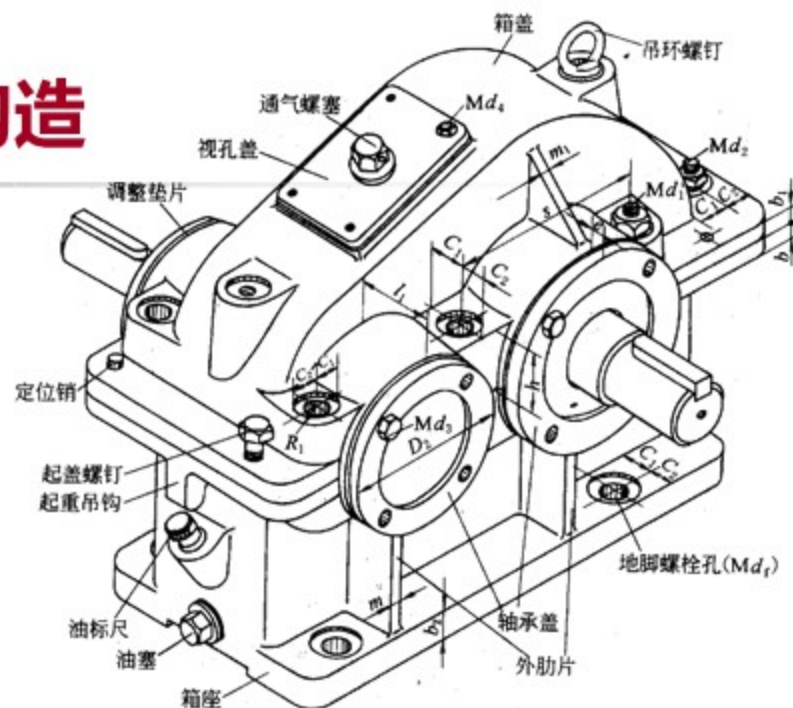
蜗杆传动尺寸确定后，要校验其滑动速度和传动效率，并考虑其影响，检查材料选择是否合适，是否需要修正有关计算数据。

蜗杆的强度、刚度验算以及蜗杆传动的热平衡计算，在装配图设计确定了蜗杆支点距离和箱体轮廓尺寸后进行。

第五章 减速器的构造

https://www.bilibili.com/video/BV1WJ41lz7Zw?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

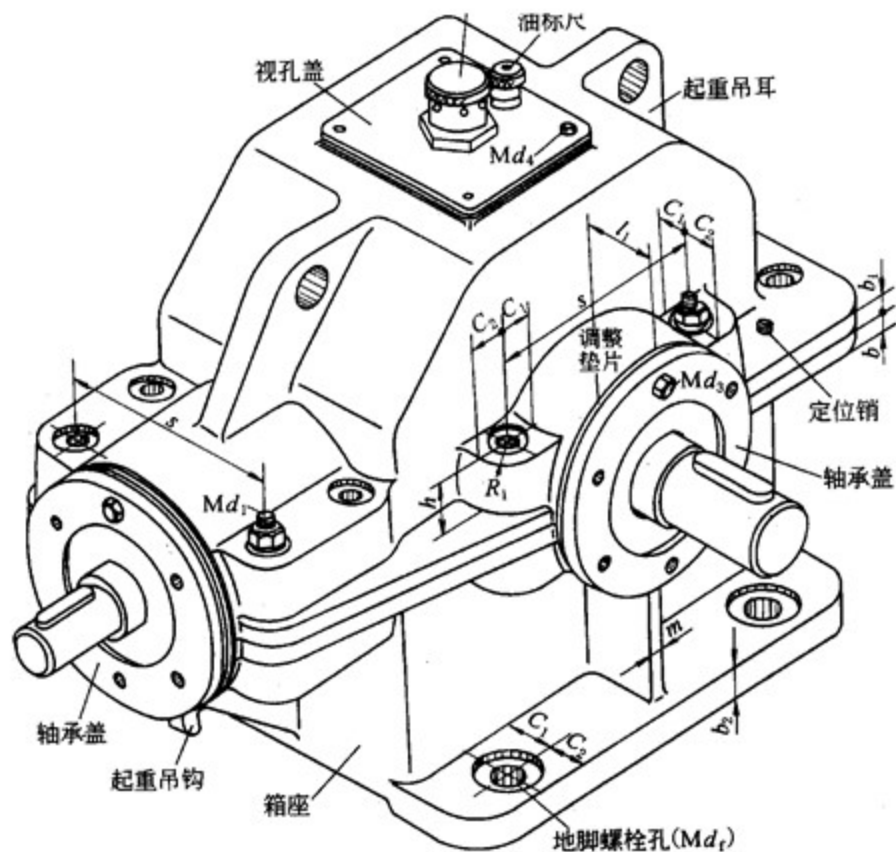
单级圆柱齿轮减速器



[https://www.bilibili.com/video/BV1Qf4y1J7R4/?spm_id_from=333.788.recommend more video.5](https://www.bilibili.com/video/BV1Qf4y1J7R4/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.5)

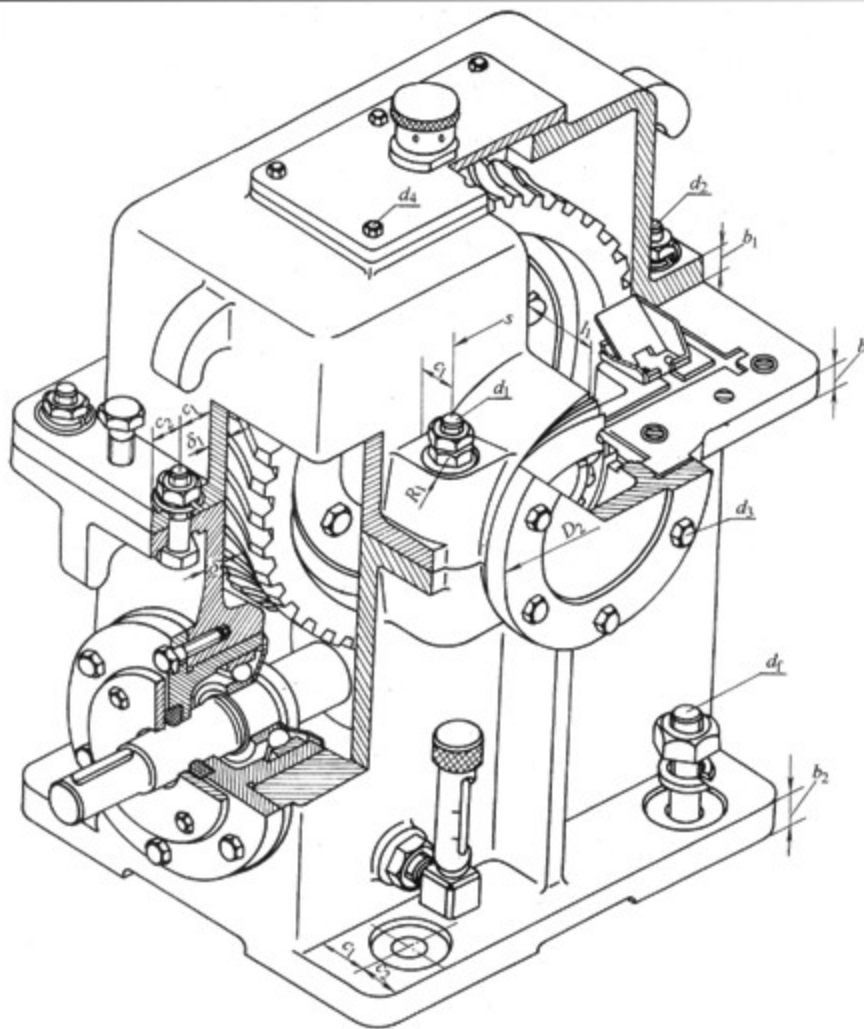
第五章 减速器的构造

单级圆锥齿轮减速器



https://www.bilibili.com/video/BV165411P7LW?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

蜗杆减速器

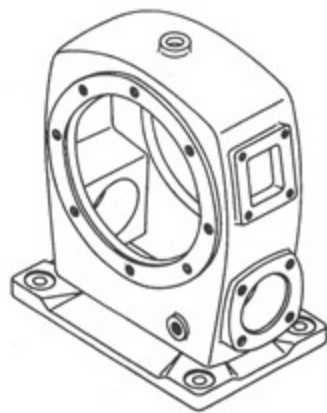
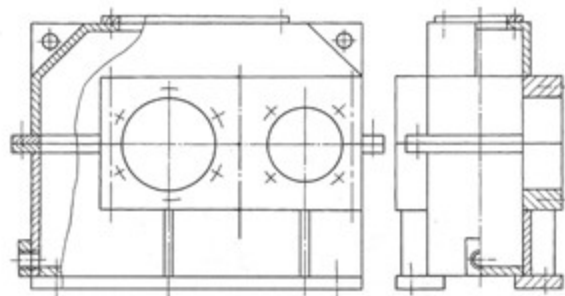
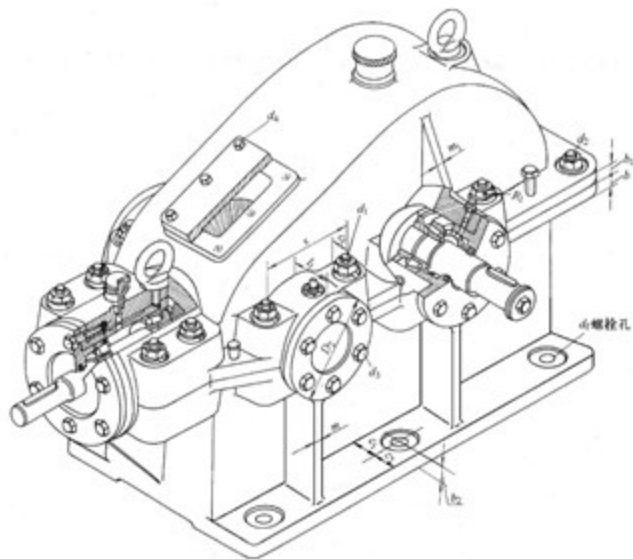


https://www.bilibili.com/video/BV1BA411u796?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

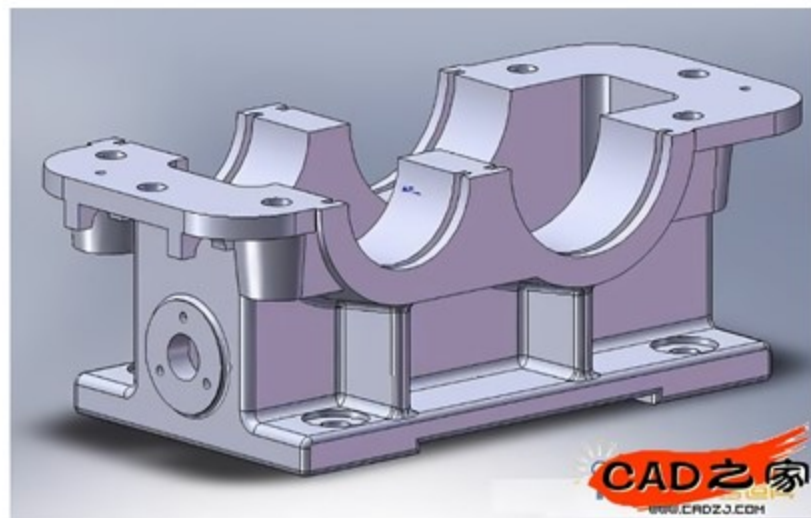
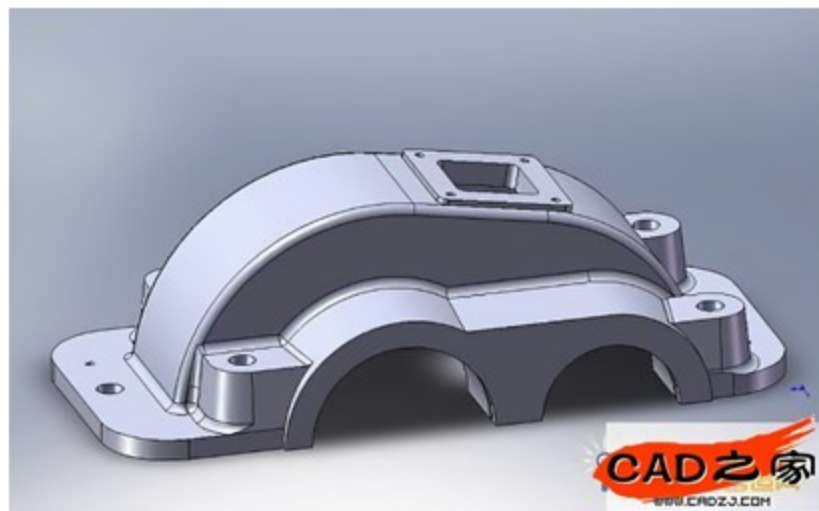
第五章 减速器的构造

箱体

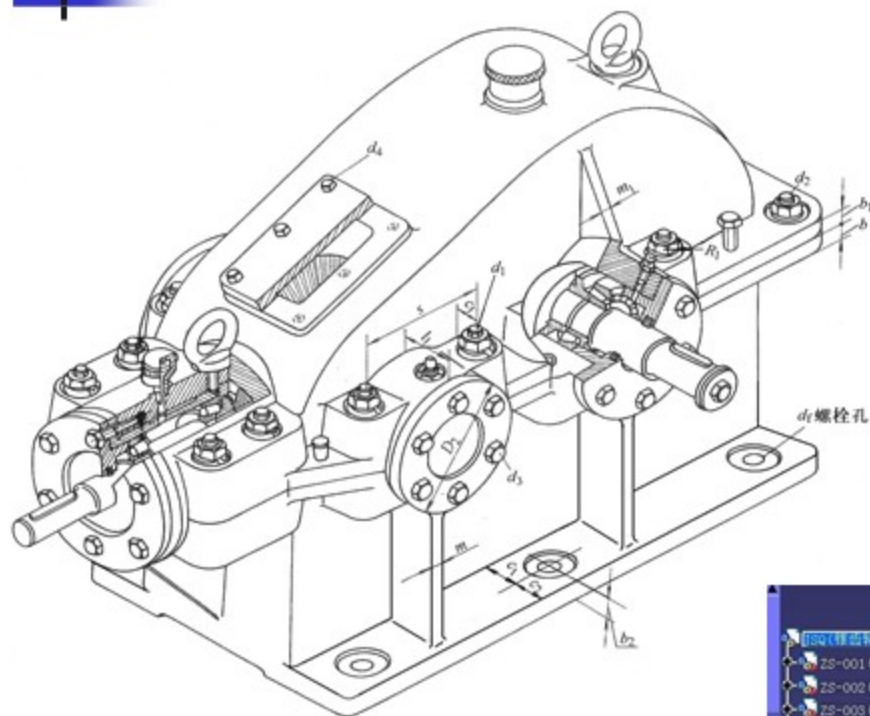
- 按毛坯制造方式的不同：铸造箱体和焊接箱体
- 从结构形式上可以分为：剖分式和整体式。



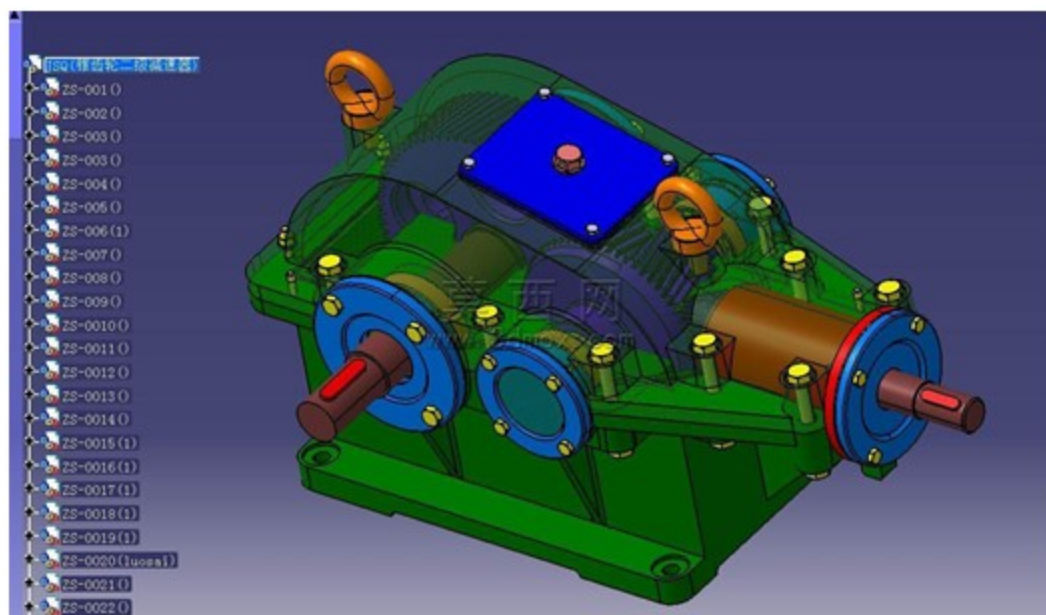
铸造箱体的结构



第五章 减速器的构造



铸造箱体的结构



第五章 减速器的构造

表5-1 铸铁减速器箱体结构尺寸之一 (mm)

名 称	符号	减速器类型及尺寸关系		
		圆柱齿轮减速器	锥齿轮减速器	蜗杆减速器
箱座壁厚	δ	一级: $0.025a + 1 \geq 8$	$0.0125(d_{m1} + d_{m2}) + 1 \geq 8$; d_{m1} 、 d_{m2} 为小、大锥齿轮平均直径	$0.04a + 3 \geq 8$
		二级: $0.025a + 3 \geq 8$		
箱盖壁厚	δ_1	$(0.8 \sim 0.85)\delta \geq 8$	$(0.8 \sim 0.85)\delta \geq 8$	蜗杆在上: $\delta_1 = \delta$ 蜗杆在下: $\delta_1 = 0.85\delta \geq 8$
地脚螺栓径	d_f	$0.036a + 12$	$0.018(d_{m1} + d_{m2}) + 1 \geq 12$	$0.036a + 12$
地脚螺栓数目	n	$a \leq 250$ 时, $n=4$ $a > 250 \sim 500$ 时, $n=6$	$n = \frac{\text{箱座底凸缘周长之半}}{200 \sim 300} \geq 4$	4

第五章 减速器的构造

表5-2 铸铁减速器箱体结构尺寸之二 (mm)

名 称	符号	尺寸关系	名 称	符号	尺寸关系
箱座凸缘厚度	b	1.5δ	轴承旁凸台半径	R_1	c_2
箱盖凸缘厚度	b_1	$1.5\delta_1$	凸台高度	h	见图
箱座底凸缘厚度	b_2	2.5δ	外箱壁至轴承座端面距离	l_1	$c_1 + c_2 + (5 \sim 8)$
轴承旁连接螺栓直径	d_1	$0.75d_f$	大齿轮顶圆(蜗轮外圆)与内箱壁距离	Δ_1	$\geq \delta$
箱盖与箱座连接螺栓直径	d_2	$(0.5 \sim 0.6)d_f$			
连接螺栓 d_2 的间距	l	$150 \sim 200$	齿轮端面与内箱壁距离	Δ_2	$\geq \delta$
轴承盖螺钉直径	d_3	$(0.4 \sim 0.5)d_f$	箱盖肋厚	m_1	$0.85\delta_1$
视孔盖螺钉直径	d_4	$(0.3 \sim 0.4)d_f$	箱座肋厚	m	0.85δ
定位销直径	d	$(0.7 \sim 0.8)d_2$	轴承盖外径	D_2	见图
d_f 、 d_1 、 d_2 至外箱壁距离	c_1	见表	轴承旁连接螺栓距离	s	见图
d_f 、 d_2 至凸缘边缘距离	c_2	见表			



第五章 减速器的构造

螺栓的扳手空间尺寸 c_1 、 c_2 和沉头座坑直径 D_0 (mm)

螺栓直径	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
至外箱壁距离 $c_1 \geq$	13	16	18	22	26	34	40
至凸缘边距离 $c_2 \geq$	11	14	16	20	24	28	34
沉头座坑直径 $D_0 \geq$	18	22	26	33	40	48	61



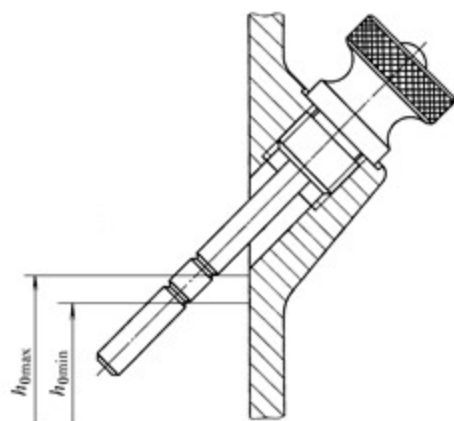
第五章 减速器的构造

附件

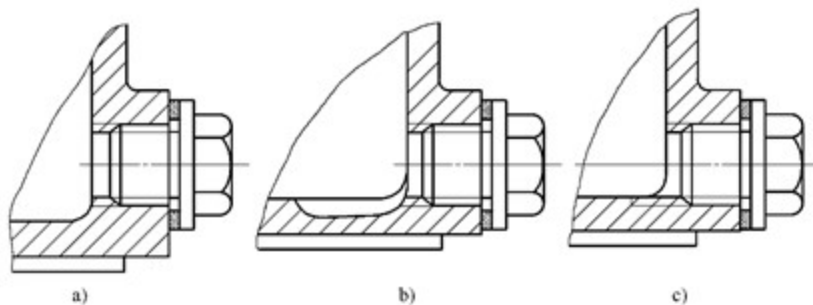
- ◆ 为了使减速器具备较完善的性能，如注油、排油、通气、吊运、检查油面高度、检查传动件啮合情况、保证加工精度和装拆方便等，在减速器箱体上常需设置一些附加装置或零件，简称为附件。
- ◆ 它们包括：视孔与视孔盖、通气器、油标、放油螺塞、定位销、启盖螺钉、吊运装置、油杯等。

第五章 减速器的构造

1.油标尺： 测量油面深度，要有最高液面、最低液面刻度。其位置设计时要防止油标尺拔不出或箱体内的润滑油外溢。

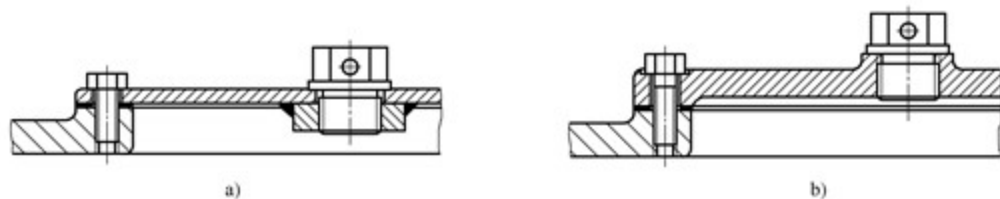


2.放油塞作用： 更换润滑油的出口，设计在箱体底座最低位置处。

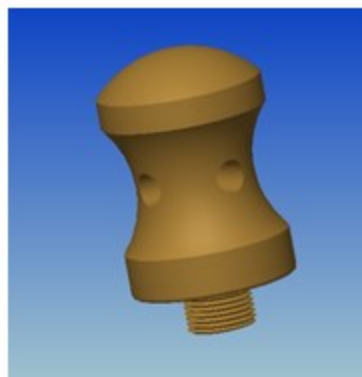


第五章 减速器的构造

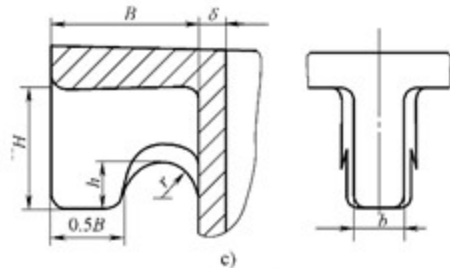
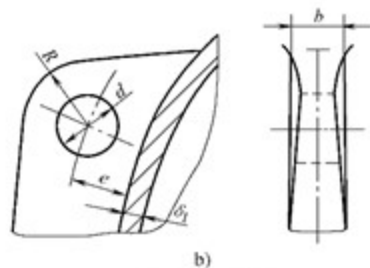
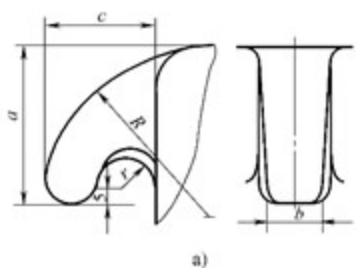
3.视孔和视孔盖 视孔是用来检查传动件的啮合、齿侧间隙、接触斑点及润滑情况等，还可用来注入润滑油。**与箱体间有垫片**



4.通气器 减速器工作时，箱体内的温度和压力都会升高，热胀的气体可经通气器及时排出，使箱体内、外压力平衡。**通气器具有相互垂直，通向外面的孔。**

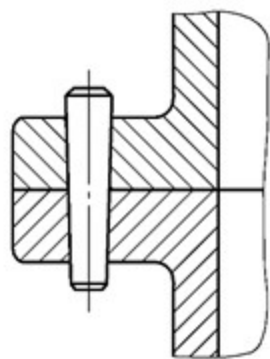


5.起吊装置 如：吊环螺钉、吊耳及吊钩，为了拆卸及搬运

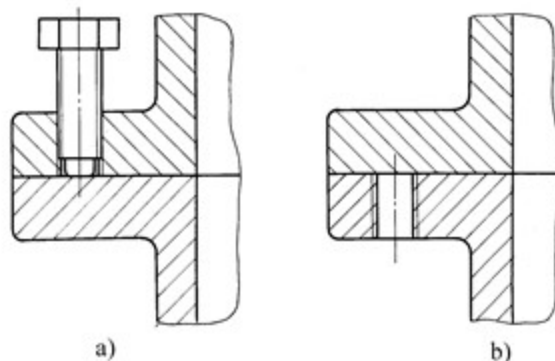


第五章 减速器的构造

6.定位销 为保证剖分式箱体轴承座孔加工和装配精度，常在箱盖和箱座连接凸缘的长度方向各安置一个圆锥定位销



7.启盖螺钉 为防止漏油，在箱盖与箱座接合面上常涂有密封胶或水玻璃，使得箱盖与箱座难于分开，故设置1-2个启盖螺钉，位于箱盖或箱座上，不能打通。





第六章 减速器装配图设计

第一节 装配图的绘制准备工作

一、必要的技术数据

1. 传动零件的主要尺寸数据

绘制主要视图时，所需传动零件的尺寸数据为：中心距、分度圆直径、齿顶圆直径、齿轮宽度、锥齿轮的分度圆锥角等。

2. 传动零件的位置尺寸

传动零件之间的位置尺寸以及它们距箱体内壁的尺寸均属位置尺寸。减速器各传动零件之间以及传动零件与箱体之间的位置尺寸的推荐数据可查表。

第六章 减速器装配图设计

3. 查取安装尺寸

4. 选定联轴器类型：根据工作条件，转速高低、转矩大小及两轴对中情况选定联轴器类型。

5. 初定各轴最小直径

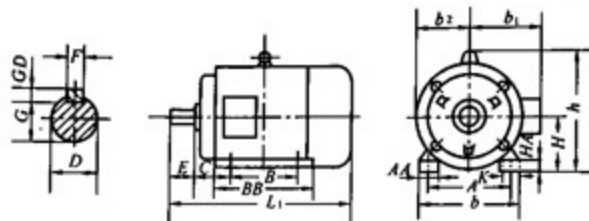
$$d_{\min} \geq C \left(\frac{P}{n} \right)^{\frac{1}{3}}$$

式中， P 为轴传递的功率 (kW)， n 为轴的转速 (r/min)； C 是由许用应力确定的系数。

- 当该直径处存在键槽时，轴径应较计算值加大3%-4%。
- 在考虑有关零件相互关系后，圆整确定轴的最小直径。

16.2 Y 系列三相异步电动机的外形及安装尺寸

表 16.2 B₃ 型、机座带底脚和端盖无凸缘 Y 系列三相异步电动机的外形及安装尺寸



型 号	尺 寸/mm																				
	H	A	B	C	D		E		F×GD		G		K	b	b ₁	b ₂	h	AA	BB	HA	L ₁
					4,6, 8,10 极	4,6, 8,10 极	2 极	4,6, 8,10 极	2 极	4,6, 8,10 极	2 极	4,6, 8,10 极									
Y80	80	125	100	50	19	40	6×6		15.5		10	160	150	85	170	34	130	10	285		
Y90S	90	140	100	56	24	50	8×7		20		10	180	155	90	190	36	130	12	310		
Y90L	90	140	125	56	24	50	8×7		20		10	180	155	90	190	36	155	12	335		
Y100L	100	160	140	63	28	60	8×7		24		12	205	180	105	245	40	176	14	380		
Y112M	112	190	140	70	28	60	8×7		24		12	245	190	115	265	50	180	15	400		
Y132S	132	216	140	89	38	80	10×8		33		12	280	210	135	315	60	200	18	475		
Y132M	132	216	178	89	38	80	10×8		33		12	280	210	135	315	60	238	18	515		
Y160M	160	254	210	108	42	110	12×8		37		15	325	255	165	385	70	270	20	600		
Y160L	160	254	254	108	42	110	12×8		37		15	325	255	165	385	70	314	20	645		
Y180M	180	279	241	121	48	110	14×9		42.5		15	355	285	180	430	70	311	22	670		
Y180L	180	279	279	121	48	110	14×9		42.5		15	355	285	180	430	70	349	22	710		
Y200L	200	318	305	133	55	110	16×10		49		19	395	310	200	475	70	379	25	775		
Y225S	225	356	286	149	55	60	110	140	16×10	18×11	49	53	19	435	345	225	530	75	368	28	820
Y225M	225	356	311	149	55	60	110	140	16×10	18×11	49	53	19	435	345	225	530	75	393	28	815 845
Y250M	250	406	349	168	60	65	140		18×11		53	58	24	490	385	250	575	80	455	30	930
Y280S	280	457	368	190	65	75	140		18×11	20×12	58	57.5	24	545	410	280	640	85	530	35	1 000
Y280M	280	475	419	190	65	75	140		18×11	20×12	58	57.5	24	545	410	280	640	85	581	35	1 050

第六章 减速器装配图设计

6. 确定滚动轴承的类型:

直齿圆柱齿轮采用深沟球轴承(60000系列), **斜齿轮**可采用角接触轴承(70000系或30000系)

7. 初步确定轴的阶梯段:

根据轴上零件的受理情况、固定和定位的要求, 初步确定轴的阶梯段。



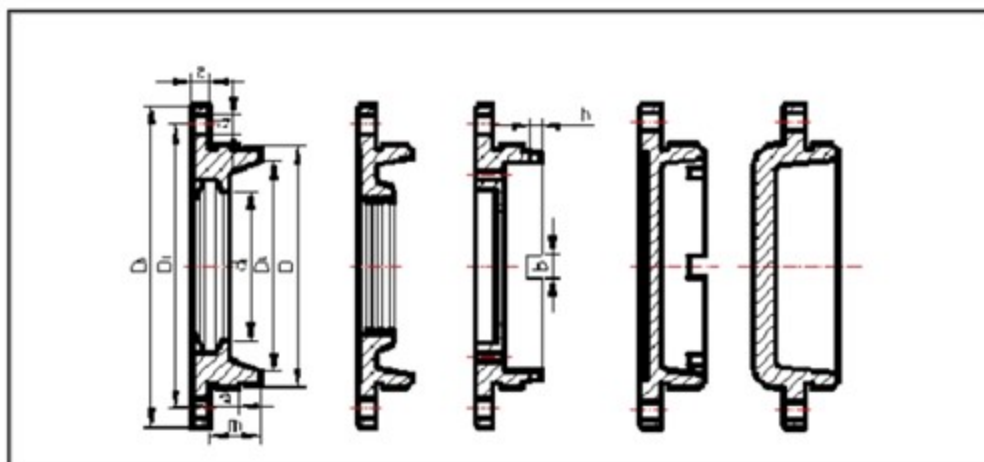
8. 确定滚动轴承的润滑和密封方式

- 圆周速度大于等于 2m/s 时, 齿轮可带出润滑油实现润滑;
- 当速度低于 2m/s 时, 油池中油无法飞溅, 采用润滑脂进行润滑。

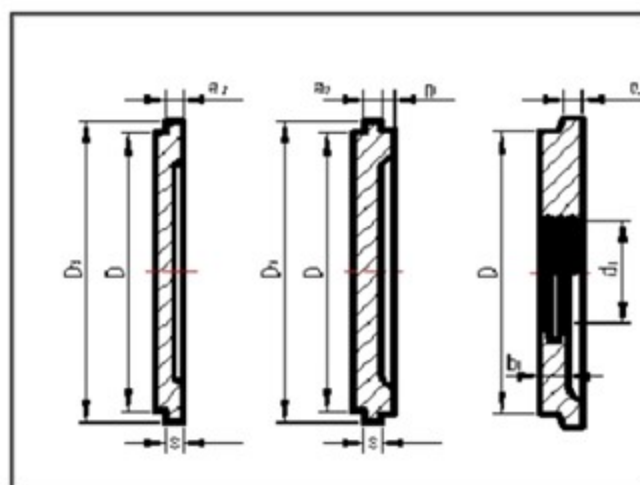
第六章 减速器装配图设计

9. 轴承端盖结构形式:

端盖用以固定轴承、调整间隙并承受轴向力。凸缘和嵌入式两种。



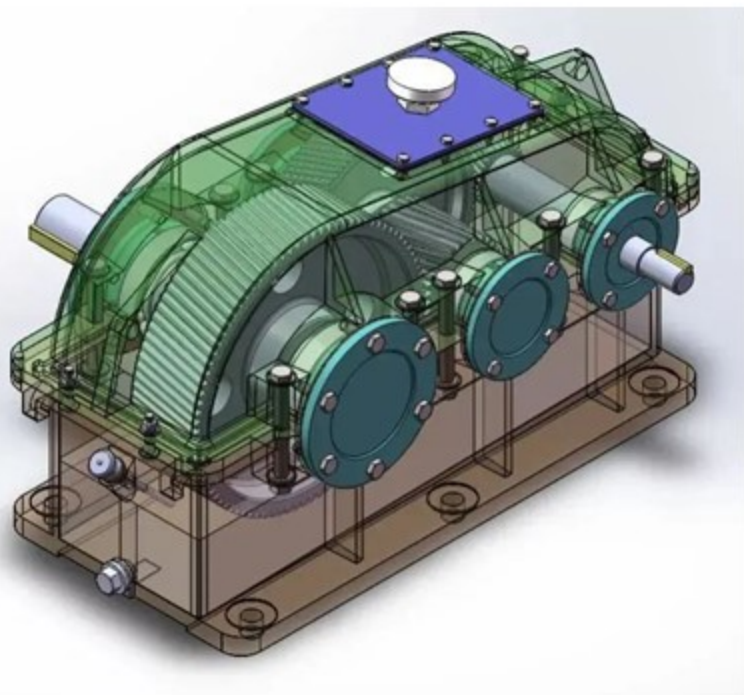
凸缘



嵌入式

第六章 减速器装配图设计

10. 确定减速器机体的结构方案



剖分式



整体式

第六章 减速器装配图设计

表 4.1 铸铁减速器机体结构尺寸计算表

名 称	符号	减 速 器 型 式 及 尺 寸 关 系			mm
		四 轮 减 速 器	锥 齿 轮 减 速 器	蜗 杆 减 速 器	
机座壁厚	δ_1^2	一级 $0.025a+1 \geq 8$	$0.01(d_1+d_2)+1 \geq 8$	$0.04a+3 \geq 8$	
		二级 $0.025a+3 \geq 8$	或 $0.0125(d_{1m}+d_{2m})+1 \geq 8$		
		三级 $0.025a+5 \geq 8$	d_1, d_2 —小, 大锥齿轮的大端直径; d_{1m}, d_{2m} —小, 大锥齿轮的平均直径		
		考虑铸造工艺, 所有壁厚都不应小于 8			
机盖壁厚	δ_1^1	一级 $0.02a+1 \geq 8$	$0.01(d_{1m}+d_{2m})+1 \geq 8$	蜗杆在上: $\sim \delta$ 蜗杆在下: 0.85δ	
		二级 $0.02a+3 \geq 8$	或 $0.0085(d_1+d_2)+1 \geq 8$		
		三级 $0.02a+5 \geq 8$			
机座凸缘厚度	b	1.5δ			
机盖凸缘厚度	b_1	$1.5\delta_1$			
机座底凸缘厚度	p	2.5δ			
地脚螺钉直径	d_f	$0.036a+12$	$0.018(d_{1m}+d_{2m})+1 \geq 12$ 或 $0.015(d_1+d_2)+1 \geq 12$	$0.036a+12$	
地脚螺钉数目	n	$a \leq 250$ 时, $n=4$ $a > 250 \sim 500$ 时, $n=6$ $a > 500$ 时, $n=8$	$n = \frac{\text{机座底凸缘周长之半}}{200 \sim 300} \geq 4$	4	
轴承旁连接螺栓直径	d_1	$0.75d_f$			
机盖与机座连接螺栓直径	d_2	$(0.5 \sim 0.6)d_f$			
连接螺栓 d_2 的间距	l	$150 \sim 200$			
轴承端盖螺钉直径	d_3	$(0.4 \sim 0.5)d_f$			
窥视孔盖螺钉直径	d_4	$(0.3 \sim 0.4)d_f$			
定位销直径	d	$(0.7 \sim 0.8)d_2$			
d_1, d_2 至外机壁距离	c_1	见表 4.2			
d_1, d_2 至凸缘距离	c_2	见表 4.2			
轴承旁凸台半径	R_1	r_2			
凸台高度	h	根据低速级轴承外径确定, 以便于扳手操作为准 (图 4.44)			
外机壁至轴承端面距离	l_1^2	$c_1+c_2+(5 \sim 8)$			
内机壁至轴承端面距离	l_2^2	$\delta+c_1+c_2+(5 \sim 8)$			
大齿轮顶圆(蜗轮外圆)与内机壁距离	Δ_1	$>1.2\delta$			
齿轮(圆锥齿轮或蜗轮轮毅)端面与内机壁距离	Δ_2	$\geq \delta$			
机盖、机座肋厚	m_1, m_2	$m_1=0.85\delta, m_2=0.85\delta$			
轴承端盖外径	D_2	轴承孔直径 $+(5 \sim 5.5)d_1$; 对嵌入式端盖 $D_2=1.25D+10, D$ —轴承外径			
轴承端盖凸缘厚度	e	$(1 \sim 1.2)d_1$			
轴承旁连接螺栓距离	s	尽量靠近, 以 Md_1 和 Md_2 互不干涉为准, 一般取 $s=D_2$			

注: ① 多级传动时, a 取低速级中心距。对圆锥-圆柱齿轮减速器, 取圆锥齿轮传动中心距取值。

② 式中 $(5 \sim 8)$ 是考虑轴承旁凸台铸造斜度及轴承端面与凸台侧面间的距离而给出的经验值。

表 4.1 铸铁减速器机体结构尺寸计算表

名 称	符号	减 速 器 型 式 及 尺 寸 关 系				mm
		齿 轮 减 速 器		锥 齿 轮 减 速 器	蜗 杆 减 速 器	
机座壁厚	$\delta^{\text{①}}$	一级	$0.025a+1 \geq 8$	$0.01(d_1+d_2)+1 \geq 8$	$0.04a+3 \geq 8$	
		二级	$0.025a+3 \geq 8$	或 $0.0125(d_{1m}+d_{2m})+1 \geq 8$		
		三级	$0.025a+5 \geq 8$	$d_1、d_2$ —小、大锥齿轮的大端直径; $d_{1m}、d_{2m}$ —小、大锥齿轮的平均直径		
		考虑铸造工艺,所有壁厚都不应小于 8				
机盖壁厚	$\delta_1^{\text{①}}$	一级	$0.02a+1 \geq 8$	$0.01(d_{1m}+d_{2m})+1 \geq 8$	蜗杆在上: $\approx \delta$ 蜗杆在下: $= 0.85 \delta \geq 8$	
		二级	$0.02a+3 \geq 8$	或 $0.0085(d_1+d_2)+1 \geq 8$		
		三级	$0.02a+5 \geq 8$			
机座凸缘厚度	b	1.5δ				
机盖凸缘厚度	b_1	$1.5 \delta_1$				
机座底凸缘厚度	p	2.5δ				
地脚螺钉直径	d_f	$0.036a+12$	$0.018(d_{1m}+d_{2m})+1 \geq 12$ 或 $0.015(d_1+d_2)+1 \geq 12$		$0.036a+12$	
地脚螺钉数目	n	$a \leq 250$ 时, $n=4$ $a > 250 \sim 500$ 时, $n=6$ $a > 500$ 时, $n=8$	$n = \frac{\text{机座底凸缘周长之半}}{200 \sim 300} \geq 4$		4	

轴承旁连接螺栓直径	d_1	$0.75d_f$
机盖与机座连接螺栓直径	d_2	$(0.5 \sim 0.6)d_f$
连接螺栓 d_2 的间距	l	150 ~ 200
轴承端盖螺钉直径	d_3	$(0.4 \sim 0.5)d_f$
窥视孔盖螺钉直径	d_4	$(0.3 \sim 0.4)d_f$
定位销直径	d	$(0.7 \sim 0.8)d_2$
d_f, d_1, d_2 至外机壁距离	c_1	见表 4.2
d_f, d_2 至凸缘距离	c_2	见表 4.2
轴承旁凸台半径	R_1	c_2
凸台高度	h	根据低速级轴承座外径确定, 以便于扳手操作为准(图 4.44)
外机壁至轴承座端面距离	$l_1^{(2)}$	$c_1 + c_2 + (5 \sim 8)$
内机壁至轴承座端面距离	$l_2^{(2)}$	$\delta + c_1 + c_2 + (5 \sim 8)$
大齿轮顶圆(蜗轮外圆) 与内机壁距离	Δ_1	$> 1.2 \delta$
齿轮(圆锥齿轮或蜗轮轮毂) 端面与内机壁距离	Δ_2	$\geq \delta$
机盖、机座肋厚	m_1, m	$m_1 \approx 0.85 \delta_1 \quad m \approx 0.85 \delta$
轴承端盖外径	D_2	轴承座孔直径 + $(5 \sim 5.5)d_3$; 对嵌入式端盖 $D_2 = 1.25D + 10$, D — 轴承外径
轴承端盖凸缘厚度	e	$(1 \sim 1.2)d_3$
轴承旁连接螺栓距离	s	尽量靠近, 以 Md_1 和 Md_3 互不干涉为准, 一般取 $s \approx D_2$

注: ① 多级传动时, a 取低速级中心距。对圆锥-圆柱齿轮减速器, 按圆柱齿轮传动中心距取值。

② 式中 $(5 \sim 8)$ 是考虑轴承旁凸台铸造斜度及轴承座端面与凸台斜度间的距离而给出的概略值。

第六章 减速器装配图设计

11. 图纸幅面和比例确定

表 4.3 视图大小估算表

	A	B	C
一级齿轮减速器	$3a$	$2a$	$2a$
二级齿轮减速器	$4a$	$2a$	$2a$
一级蜗杆减速器	$2a$	$3a$	$2a$

注: a 为一级传动中心距,二级传动 a 为低速级中心距。

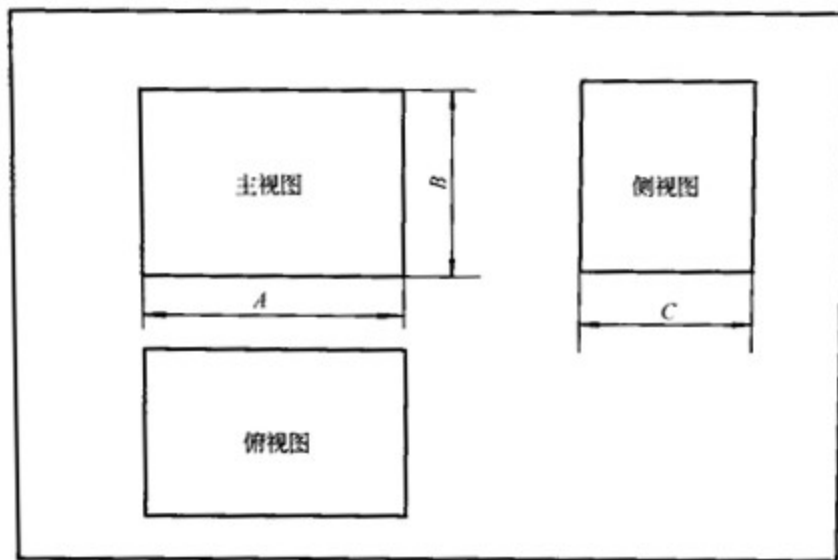


图 4.10 视图布局参考图(图中 A 、 B 、 C 见表 4.3)

第六章 减速器装配图设计

草图设计第一阶段

第一阶段任务：

- ① 绘制轴的结构尺寸
- ② 选出轴承型号
- ③ 确定轴承的支点和轴上传动零件的力作用点位置，确定跨距和力作用点间距离

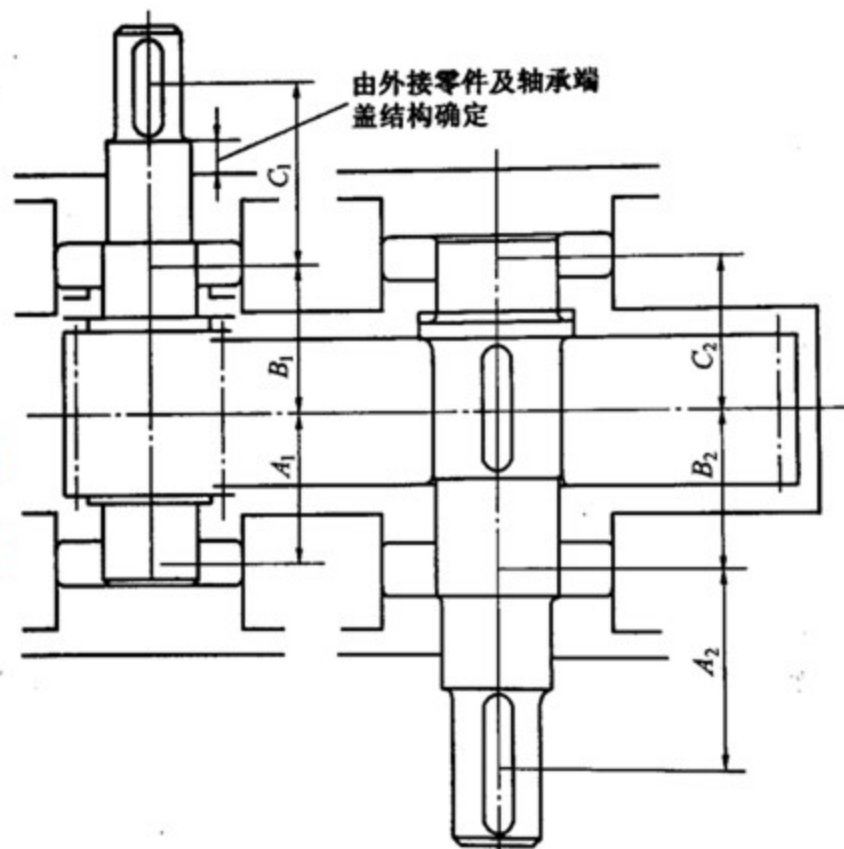


图 4.18 一级圆柱齿轮减速器的草图第一阶段

第六章 减速器装配图设计

草图设计第一阶段

(1) 绘图开始 - 定位

(2) 四线

齿轮轮廓线、机体内壁线、外
壁线、轴承座外端面线

(3) 轴承盖凸缘 e 的位置线

(4) 确定轴承在轴承座空中位置

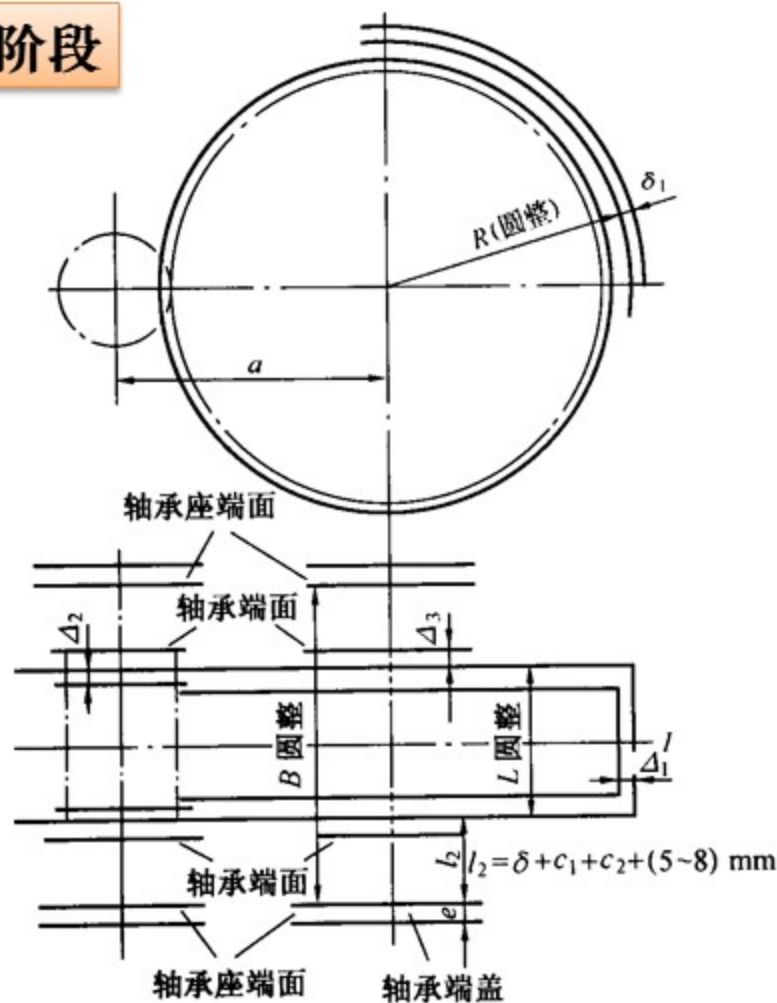


图 4.12 一级齿轮减速器草 I 的第一步

第六章 减速器装配图设计

草图设计第一阶段

(5) 轴的结构设计 (边画边设计)

① 以初算最小 d 为始, 中间粗, 两头细;

② 固定传动件或联轴器, 直径变化大;

$h > (2-3)C$, $C > r'$, 轴肩固定滚动轴承时, 轴肩直径 D 应小于轴承内圈的半径, 便于拆卸; 过渡圆角半径 r_B 应小于轴承孔德圆角半径 r 。

③ 确定各轴段的长度, 通常由安装传动件如齿轮的轴段 d_3 开始。

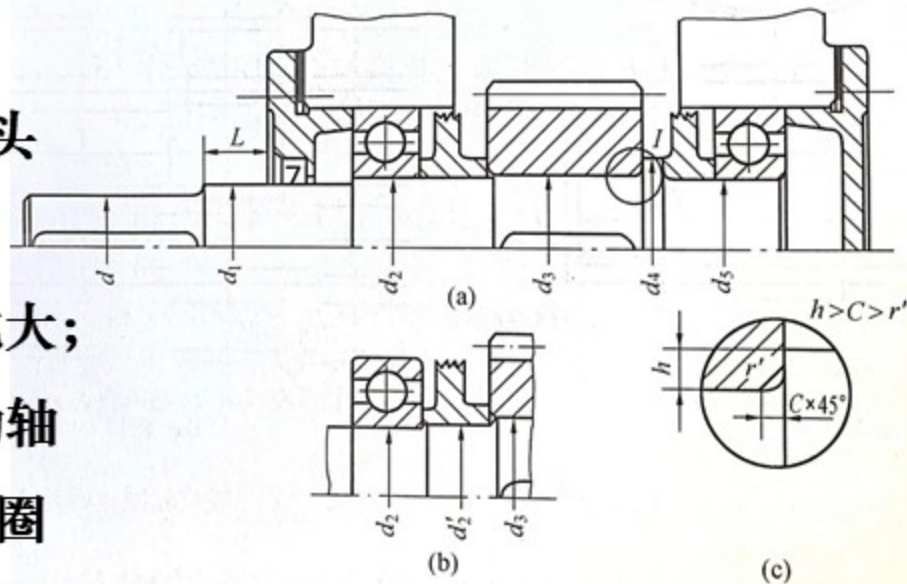


图 4.15 轴的结构设计



第六章 减速器装配图设计

草图设计第一阶段

- ④ 确定轴上键槽的位置和尺寸：普通平键长度应比键所在轴段的长度短些，而且要使轴上的键槽靠近轴上零件装入一侧；当轴沿键长方向由多个键槽时，各键槽应布置在同一直线上。如轴径尺寸相差不大，隔间擦断面看直径较小的轴段取相同尺寸。
- ⑤ 画出轴承
- ⑥ 确定支点位置和传动件的力作用点位置：支点位置一般可取轴承宽度的重点。传动件的力作用点位置取轮缘宽度的重点。轴与轮毂配合段的长度应比轮毂长度稍短2-3mm。



第六章 减速器装配图设计

轴、轴承及键连接的校核计算

第六章 减速器装配图设计

草图设计第二阶段

第二阶段任务（俯视图上进行）

设计传动零件、轴上其它零件及轴承支点结构有关零件的结构

① 齿轮设计

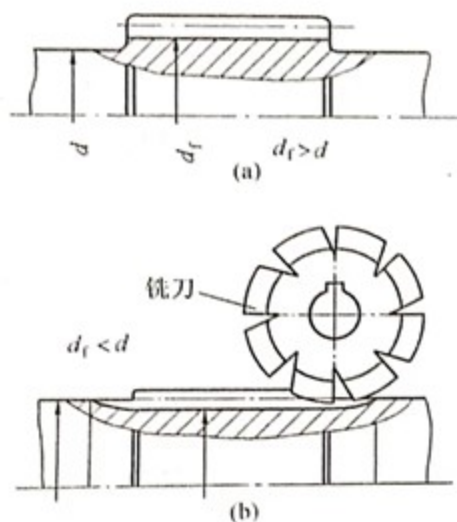


图 4.32 齿轮轴轮齿加工

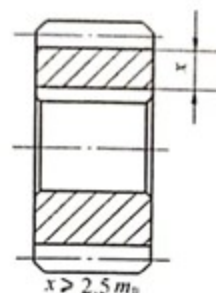


图 4.33 实心式齿轮

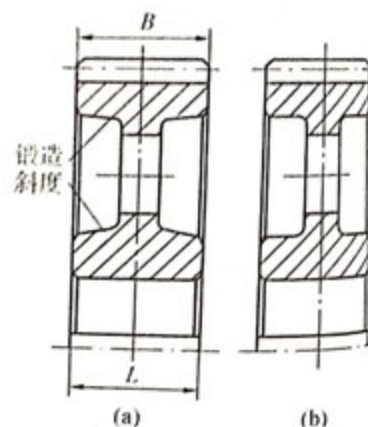


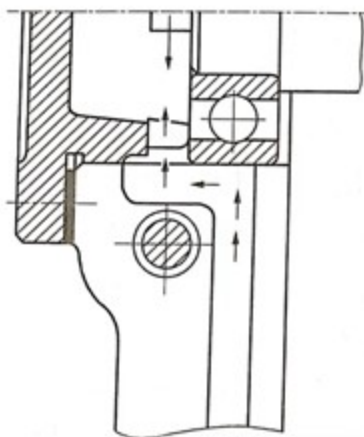
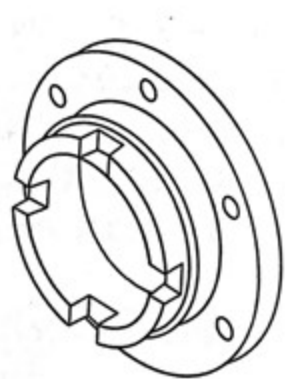
图 4.34 腹板式齿轮

第六章 减速器装配图设计

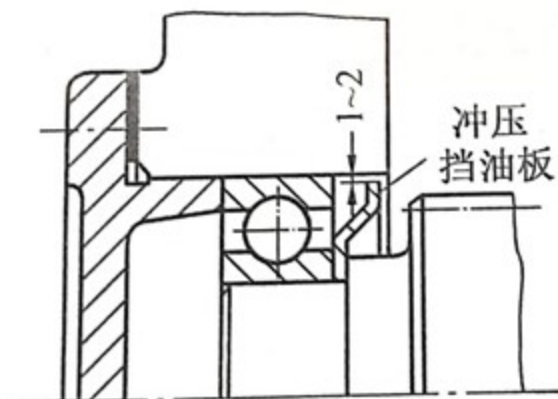
草图设计第二阶段

第二阶段任务（俯视图上进行）

② 轴承端盖的结构设计及润滑

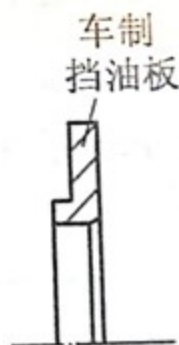


$v \geq 2\text{m/s}$



(a)

$v < 2\text{m/s}$



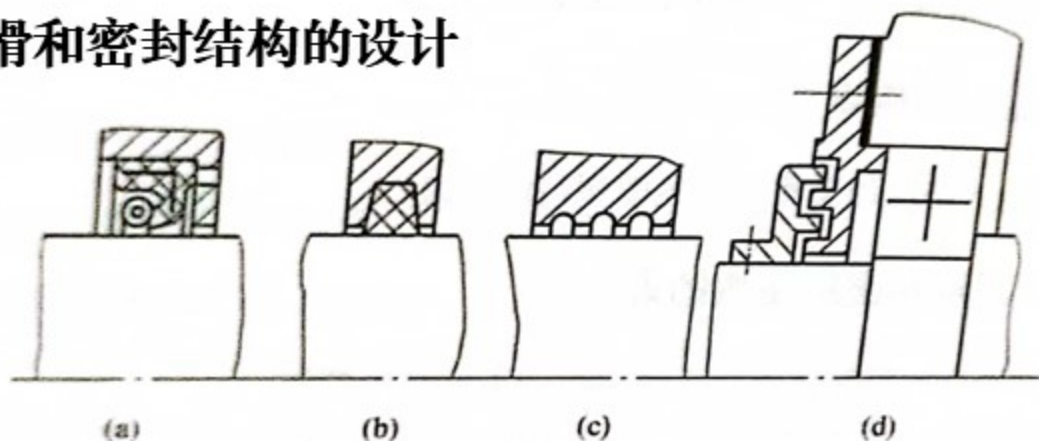
(b)

第六章 减速器装配图设计

草图设计第二阶段

第二阶段任务（俯视图上进行）

③ 轴承的润滑和密封结构的设计



密封形式

适用的圆周速度/($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)

粗羊毛毡圈油封

3 以下

半粗羊毛毡圈油封

5 以下

航空用毡圈油封

7 以下

橡胶唇形油封

8 以下

迷宫

10 以下

第六章 减速器装配图设计

草图设计第二阶段

第二阶段任务（俯视图上进行）

第4章 减速器装配草图的设计 43

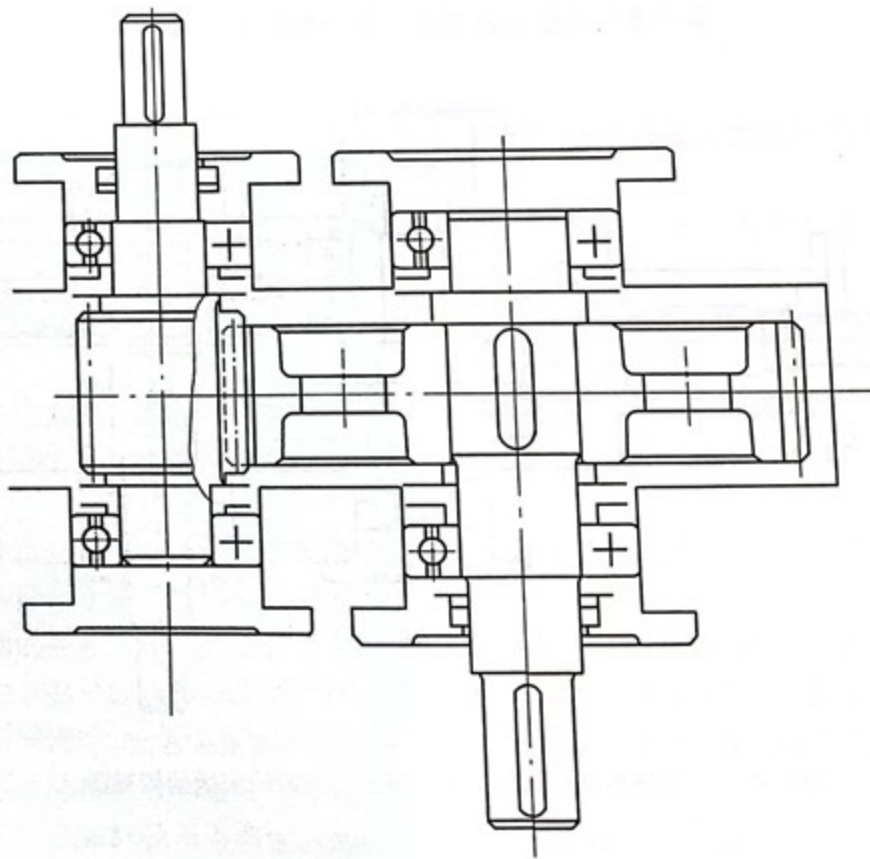


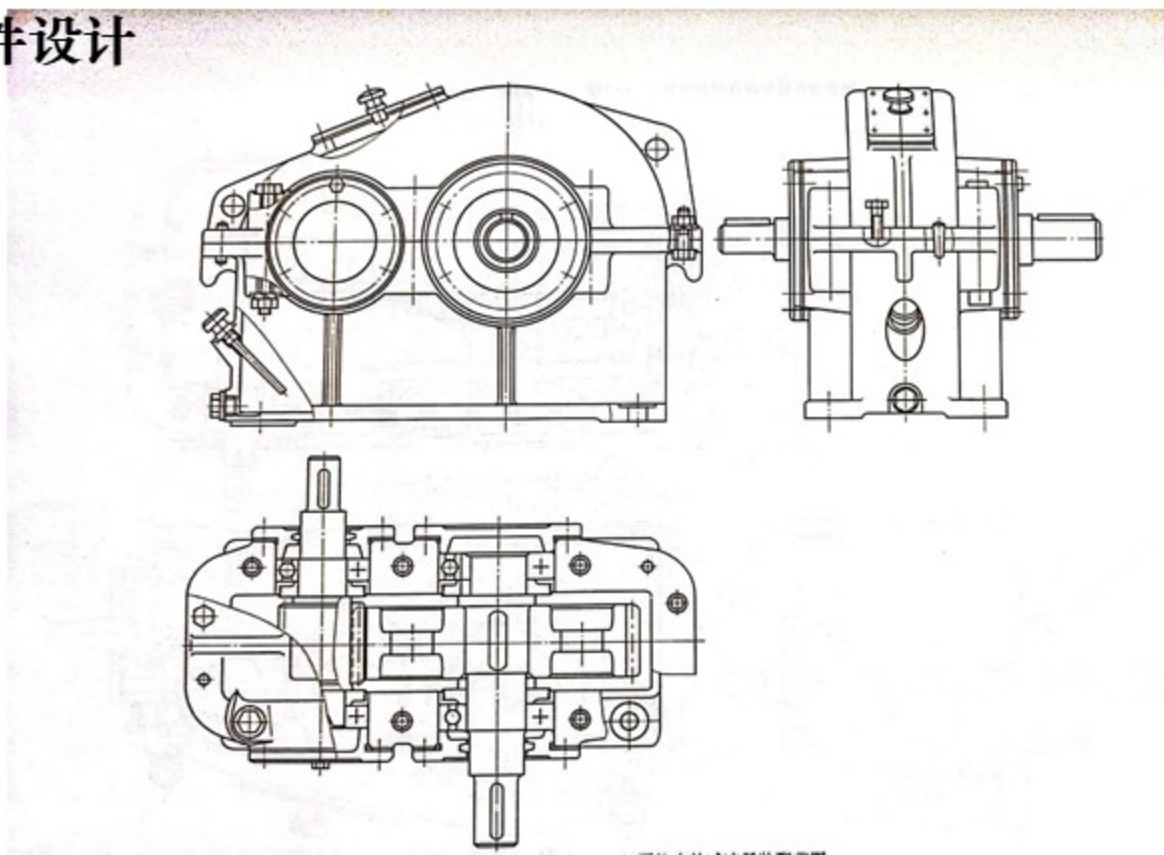
图 4.38 一级圆柱齿轮减速器草图第二阶段完成的俯视图

第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

第三阶段任务（三个试图上同时进行）

- ① 减速器机体的结构设计；
- ② 减速器机体上的附件设计



第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

减速器机体的结构设计(以常见的剖分式为例)

① 轴承座的设计;

- 轴承座厚度常取为 $2.5 \times d_3$ (d_3 轴承座连接螺栓直径)。
- 可加支撑筋。
- 座孔两侧的连接螺栓距离 s_1 应尽量靠近。 $s_1 = D_2$, D_2 为轴承座外径。

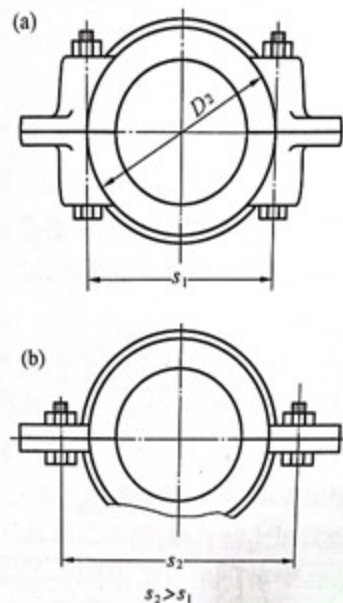
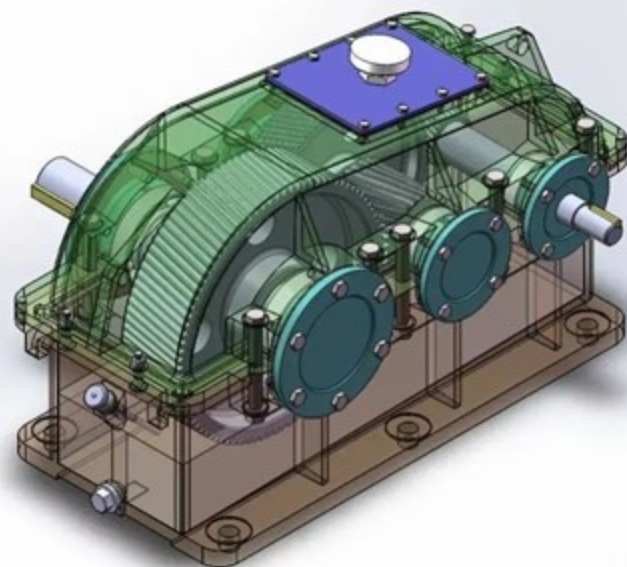


图 4.44 机盖和机座轴承旁的连接形式

第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

② 机体的结构设计

- 机盖大齿轮一端的外轮廓半径的确定:

外轮廓半径 = 大齿轮齿顶圆半径 + Δ_1 + δ

- 机盖小齿轮一端的外轮廓半径的确定:

外轮廓圆弧线在轴承胖凸台边缘的附近

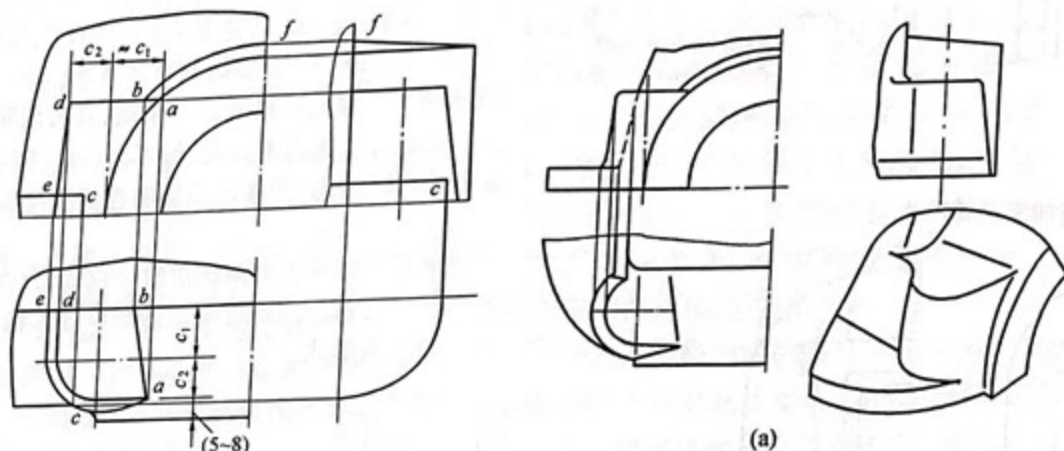


图 4.46 轴承旁凸台突出

表 4.1 铸铁减速器机体结构尺寸计算表

名 称		符号	减 速 器 型 式 及 尺 寸 关 系		mm
			齿 轮 减 速 器	锥 齿 轮 减 速 器	蜗 杆 减 速 器
机座壁厚	δ	一级	$0.025a+1 \geq 8$	$0.01(d_1+d_2)+1 \geq 8$	$0.04a+3 \geq 8$
		二级	$0.025a+3 \geq 8$	或 $0.0125(d_{1m}+d_{2m})+1 \geq 8$	
		三级	$0.025a+5 \geq 8$	d_1, d_2 一小, 大锥齿轮的大端直径; d_{1m}, d_{2m} 一小, 大锥齿轮的平均直径	
		考虑铸造工艺, 所有壁厚都不应小于 8			
机盖壁厚	δ_1	一级	$0.02a+1 \geq 8$	$0.01(d_{1m}+d_{2m})+1 \geq 8$	蜗杆在上: ~8 蜗杆在下: $=0.05 \delta \geq 8$
		二级	$0.02a+3 \geq 8$	或 $0.0085(d_1+d_2)+1 \geq 8$	
		三级	$0.02a+5 \geq 8$		
机座凸缘厚度	b	1.5 δ			
机盖凸缘厚度	b ₁	1.5 δ_1			
机座底凸缘厚度	p	2.5 δ			
地脚螺钉直径	d _f	0.036a+12	0.018(d _{1m} +d _{2m})+1 ≥ 12 或 0.015(d ₁ +d ₂)+1 ≥ 12		0.036a+12
地脚螺钉数目	n	a ≤ 250 时, n=4 a > 250 ~ 300 时, n=6 a > 300 时, n=8	n = $\frac{\text{机座底凸缘周长之半}}{200-300} \geq 4$		4
轴承旁连接螺栓直径	d ₁	0.75 d _f			
机盖与机座连接螺栓直径	d ₂	(0.5 ~ 0.6) d _f			
连接螺栓 d ₂ 的间距	l	150 ~ 200			
轴承端盖螺钉直径	d ₃	(0.4 ~ 0.5) d _f			
窥视孔盖螺钉直径	d ₄	(0.3 ~ 0.4) d _f			
定位销直径	d	(0.7 ~ 0.8) d ₂			
d ₁ , d ₂ 至外机壁距离	c ₁	见表 4.2			
d ₁ , d ₂ 至凸缘距离	c ₂	见表 4.2			
轴承旁凸台半径	R ₁	见表 4.2			
凸台高度	h	c ₂			
外机壁至轴承座端面距离	l ₁ ²	根据低速级轴承座外径确定, 以便于扳手操作为准 (图 4.44)			
内机壁至轴承座端面距离	l ₂ ²	c ₁ +c ₂ +(5~8)			
大齿轮顶圆(蜗轮外圆)与内机壁距离	Δ ₁	δ+c ₁ +c ₂ +(5~8)			
齿轮(圆锥齿轮或蜗轮)端面与内机壁距离	Δ ₂	> 1.2 δ			
机盖、机座肋厚	m ₁ , m	≥ 8			
轴承端盖外径	D ₂	m ₂ ≈ 0.85 δ ₁ m ≈ 0.85 δ			
轴承端盖凸缘厚度	e	轴承座孔直径+(5~5.5) d ₁ ; 对嵌入式端盖 D ₂ = 1.25 D + 10, D—轴承外径			
轴承旁连接螺栓距离	z	尽量靠近, 以 M _{d1} 和 M _{d2} 互不干涉为准, 一般取 z = D ₂ (1~1.2) d ₁			

注: ① 多轴传动时, a 取低速轴中心距。对圆锥-圆柱齿轮减速器, 取 D₂ = 1.25 D + 10。
② 式中 (5~8) 是考虑轴承盖凸缘厚度。

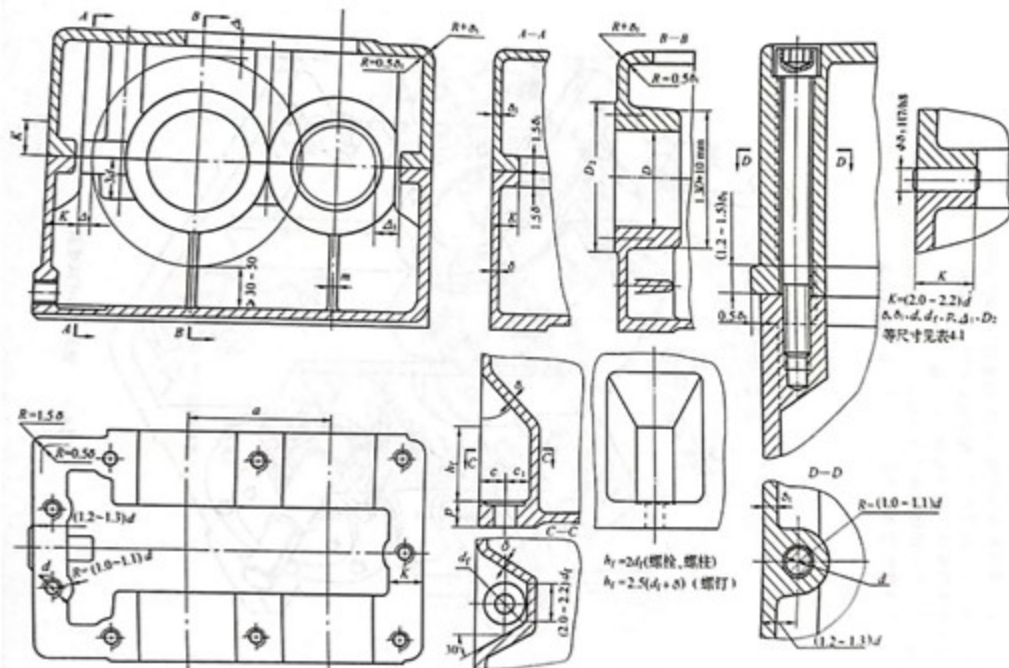
注: ① 多轴传动时, a 取低速级中心距, 对圆锥-圆柱蜗轮减速器, a 取蜗轮分度圆直径;
② 式中 (5~8) 是考虑轴系装配误差。

第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

- 机盖和机座连接凸缘的设计及连接螺栓和输(回)油沟的布置
 - ✓ 凸缘厚度=1.5倍机体厚度
 - ✓ 外凸缘宽度 $B \geq \delta + C_1 + C_2$
 - ✓ 内凸缘宽度 $K \geq (2 \sim 2.2)d$

C_1, C_2 为凸缘上连接螺栓 d_2 的扳手空间尺寸;
 d 为机盖与机座间连接螺栓直径



第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

输(回)油沟设计：机体内油润滑时，在剖分面的连接凸缘上作出输油沟

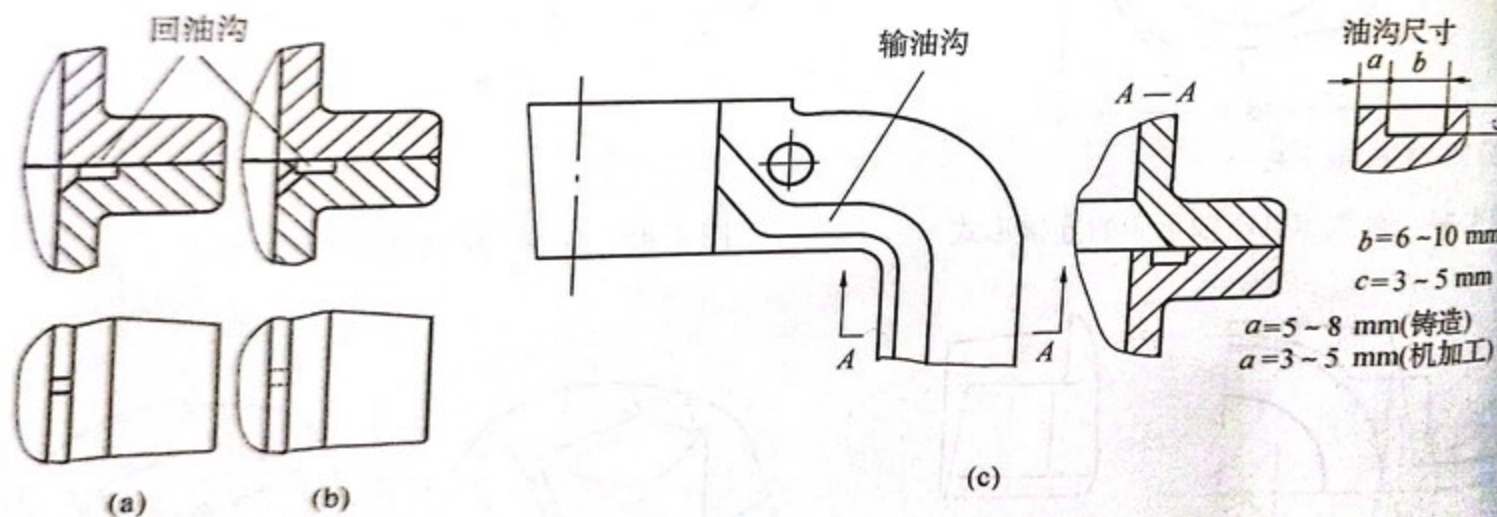


图 4.47 回油沟和输油沟及其尺寸

第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

机体中心高和油面位置确定:

大齿轮齿顶圆到油池底面距离不小于30-50 mm,

圆柱齿轮浸入油深度不小于10mm.

传动件浸油深度最多不超过齿轮半径的 $1/4 \sim 1/3$

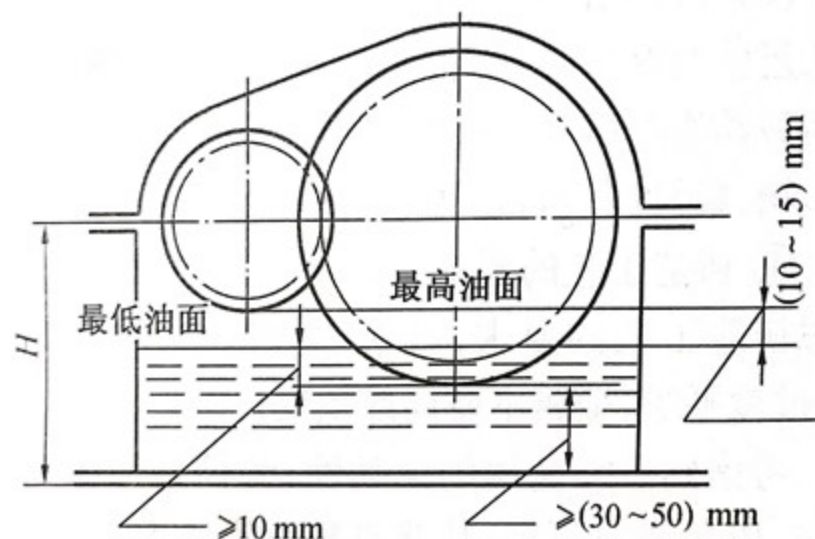


图 4.49 油池深度和油面位置

第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

机座底凸缘的设计和地脚螺栓孔的布置:

$$P = 2.5\delta$$

宽度按地脚螺栓直径, 由对应的扳手空间 c_1+c_2 确定;

地脚螺栓孔间距一般为150-200 mm, 数量通常取4-8个;

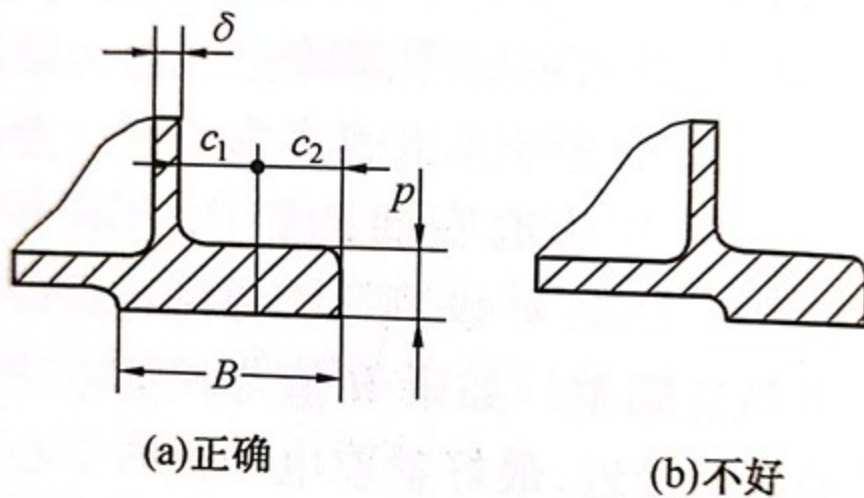


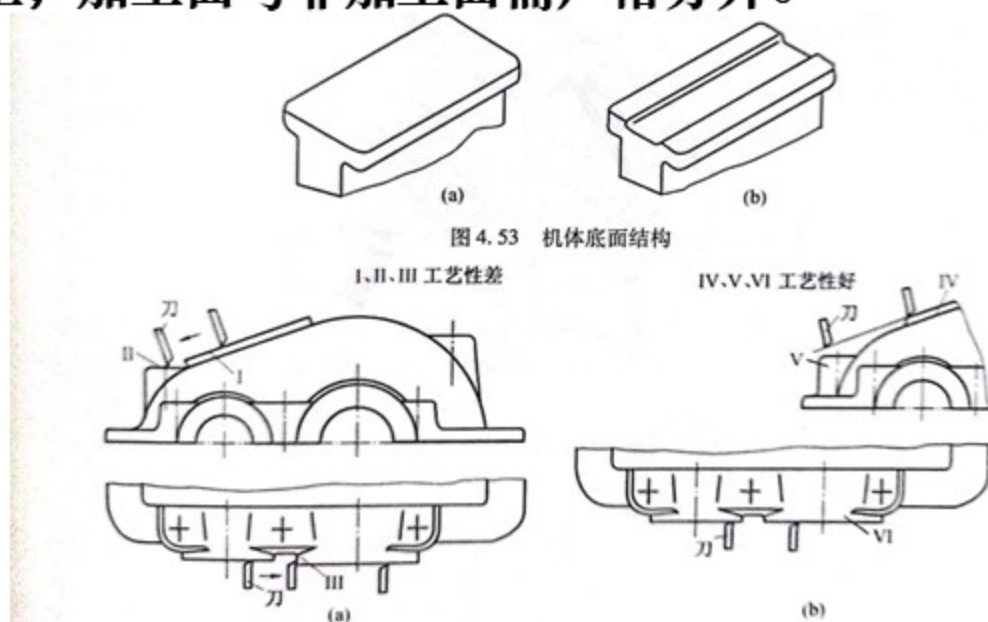
图 4.51 机座底凸缘结构

第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

机体结构设计的工艺性要求：

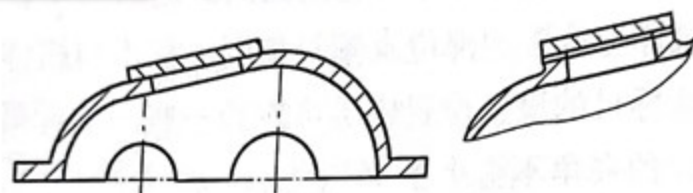
- ① 铸造工艺要求：形状简单，壁厚均匀，过渡平缓。
- ① 机械加工要求：尽可能减少机械加工的面积，各轴承座端面应在同一平面上，加工面与非加工面需严格分开。



第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

减速器的附件设计



(a) 错误

(b) 正确

图 4.58 窥视孔及窥视孔盖

① 窥视孔和窥视孔盖设计

窥视孔需要凸台(3~5 mm)，大小应能伸进去手。

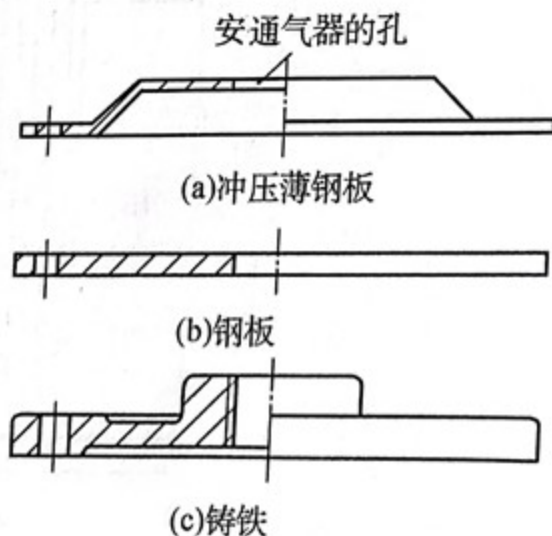


图 4.59 窥视孔盖的结构

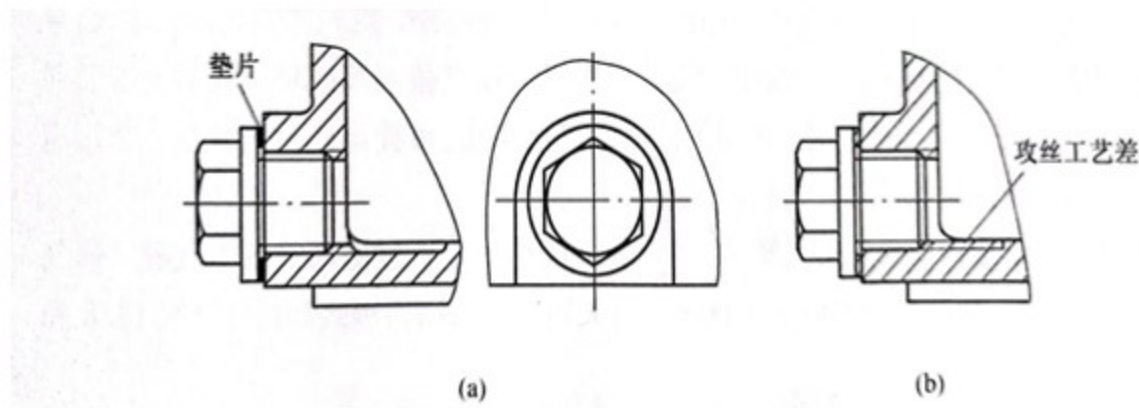
第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

② 放油孔及放油螺塞

放油孔应设在机体底部油池最低位置。

放油孔处的机体外壁应有加工凸台。



放油螺塞与放油孔

第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

油面指示器

置于机体上便于观察内部油面的部位。

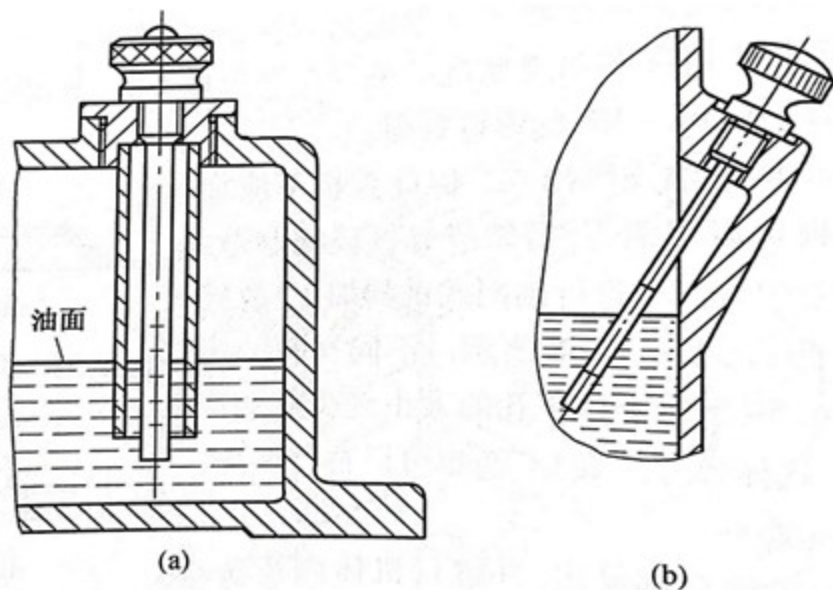


图 4. 61 油标尺

第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

吊耳、吊环和吊钩

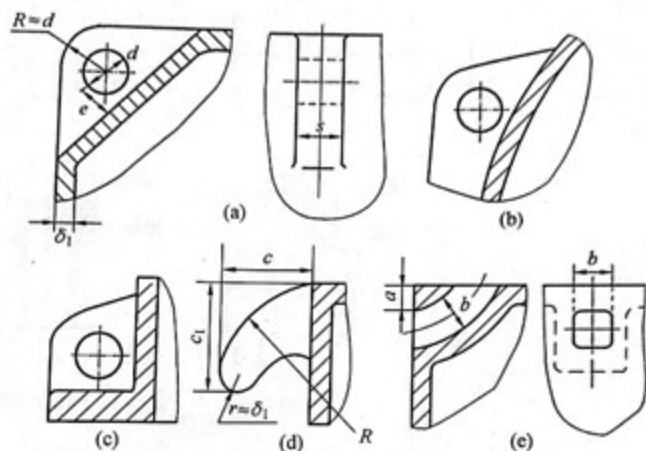


图 4.62 机盖上的吊耳与吊钩

$d \approx (1.8 \sim 2.5)\delta_1$; $s = 2\delta_1$; $c = (4 \sim 5)\delta_1$; $c_1 = (1.3 \sim 1.5)c$;
 $R \approx c_1$; $a = (1.6 \sim 1.8)\delta_1$; $b = (2.5 \sim 3)\delta_1$; $e = (0.8 \sim 1.0)d$

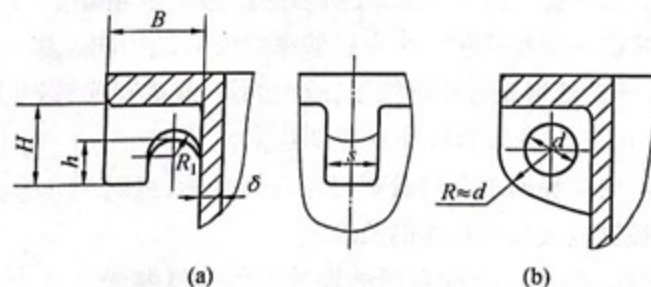


图 4.63 机座上的吊耳与吊钩

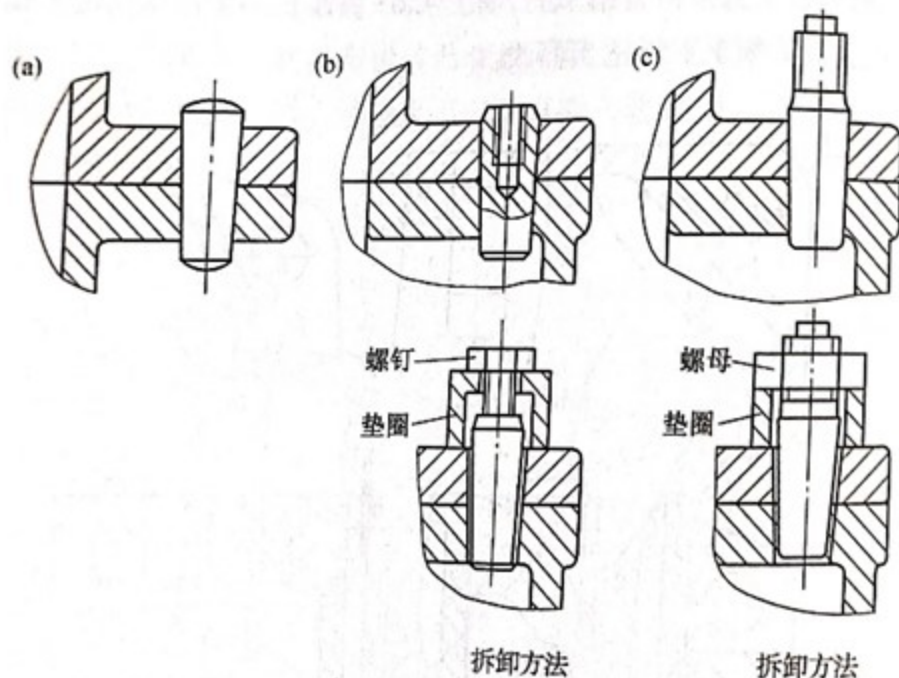
$d \approx (1.8 \sim 2.5)\delta$; $R_1 \approx 0.25B$; $s = 2\delta$; $h = (0.5 \sim 0.6)H$; $H = (0.8 \sim 1.2)B$

第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

定位销

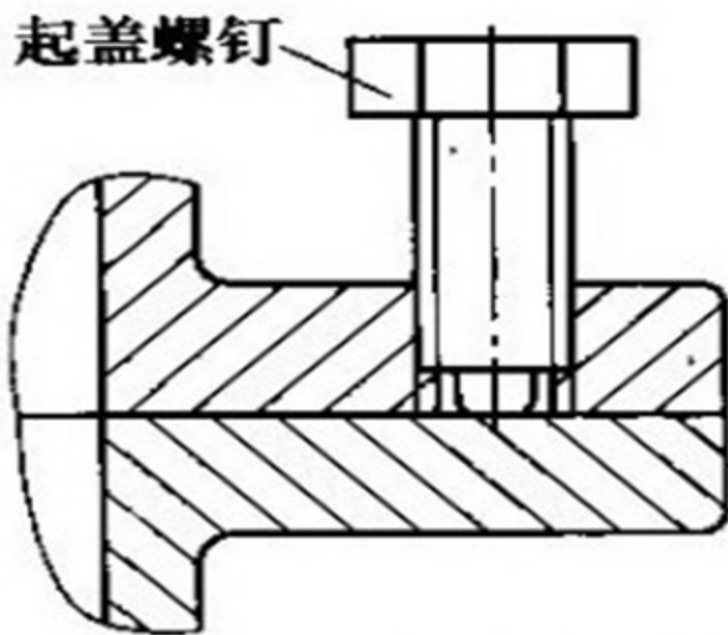
为保证轴承座孔的加工和装配精度。在机盖和机座用螺栓连接后，在镗轴承座孔之前，在连接凸缘上需配装两个定位销。定位销直径一般取 $d=(0.7-0.8)d_2$ ，式中 d_2 为机盖和机座连接螺栓的直径。其长度应大于机盖和机座连接凸缘的总厚度。



第六章 减速器装配图设计

草图设计第三阶段

起盖螺钉：在机盖凸缘上常装有1~2个起盖螺钉，以便于拆下机盖。





第六章 减速器装配图设计

装配图尺寸标注

在装配图上应标注以下四方面的尺寸：

- (1) **特性尺寸**：传动零件的中心距及其极限偏差等。
- (2) **安装尺寸**：输入和输出轴外伸端直径、长度，减速器中心高，地脚螺栓孔的直径和位置，箱座底面尺寸等。
- (3) **外形尺寸**：减速器总长、总宽、总高等。
- (4) **配合尺寸**：减速器装配图中主要零件的配合处都应标出基准尺寸、配合性质和公差等级。

技术特性与技术要求

在装配图明细表附近适当位置应写出减速器的技术特性，也可列表表示。

[illegible]



第六章 减速器装配图设计

技术特性与技术要求

二、技术要求

装配图上应写明在视图上无法表示的关于装配、调整、检验、维护等方面的技术要求，主要内容有：

- (1) 对零件的要求
- (2) 对润滑剂的要求
- (3) 对密封的要求
- (4) 传动副的侧隙与接触斑点
- (5) 滚动轴承轴向游隙的要求
- (6) 试验要求
- (7) 外观、包装及运输要求



第六章 减速器装配图设计

零部件编号、明细表和标题栏

一、零部件编号

装配图中所有零部件包括标准件在内统一编号。编号时，相同的零件通常只有一个序号，不得重复，也不可遗漏。对各独立组件，如轴承、通气器以及焊接件等，可作为一个零件编号。

二、明细表及标题栏

明细表是减速器所有零件的详细目录。明细表由下向上填写。标准件应按照规定标记完整地写出零件名称、材料、主要尺寸及标准代号。传动零件应写出主要参数，如齿轮的模数、齿数、螺旋角等，材料应注明牌号。



第七章 课程设计说明书

设计计算说明书的主要内容包括以下内容：

1. 目录

目录应列出说明书中的各项标题内容及页次，包括设计任务书和附录。

2. 正文

说明书正文主要为设计依据和过程，主要由以下几部分组成：

- (1) **设计任务书**。一般包含设计要求、使用条件和主要设计参数等。
- (2) **机械运动方案设计**。主要有：拟定机械的工作原理和工艺动作，确定执行构件的数目和其运动及动力要求，选择执行机构类型，通过机构组合形成机械系统运动方案，以及对运动方案的分析比较。
- (3) **机械运动和动力设计**。主要有：原动机类型及参数选择，执行机构运动尺寸综合，机构运动分析，机构动态静力分析，调速飞轮设计，执行机构驱动功率确定。
- (4) **机械传动系统设计**。主要有：传动系统类型选择及布置方式确定，总传动比及其分配，各传动轴动力参数的计算。



第七章 课程设计说明书

(5) 主要零部件的设计计算。主要有：传动零件(如带传动、齿轮传动、蜗杆传动)等的设计计算；轴的设计及校核计算；滚动轴承的选择及寿命计算；联轴器及其他标准件的选择计算等。

(6) 执行机构和传动部件的结构设计。主要有：执行机构各运动副和构件的结构设计，重要传动部件（如齿轮减速器、蜗杆减速器、齿轮变速箱等）的结构设计。

(7) 机械总体结构设计。主要有：原动部分、传动部分、执行部分的总体布局，支承箱体结构与造型设计，传动系统润滑设计等。

(8) 其他需要说明的内容，包括运输、安装和使用维修要求，本设计的优缺点和改进建议和课程设计小结等。

3. 参考资料 将设计过程中所用到的参考书、手册、样本等资料，按序号、作者、书名、出版单位和出版时间顺序列出。

4. 附录 在设计过程中使用到的非通用设计资料、图表、计算程序等。

- (5) 对自成单元的内容, 不需写出最后的设计结果;
(6) 只需写出最后的正确设计结果, 不需写出中间过程。

(校 名) 机械 设计 任务 书 设计题目 带式运输机传动装置

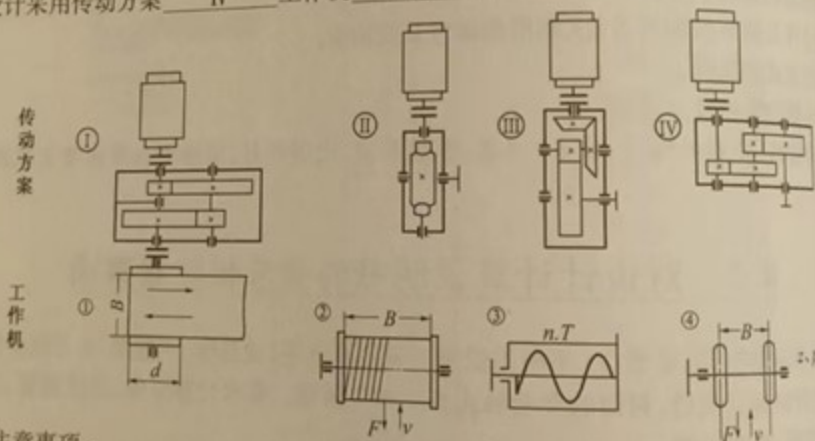
设计数据及要求

$F=2000\text{ N}$; $d=200\text{ mm}$; $v=1.1\text{ m/s}$; $n=\text{ } \text{ r/min}$;
 $T=\text{ } \text{ N}\cdot\text{m}$; $B=\text{ } \text{ mm}$; $z=\text{ } \text{ mm}$; $p=\text{ } \text{ mm}$;

机器的年产量: 大批; 机器的工作环境: 清洁;
机器的载荷特性: 平稳; 机器的最短工作年限: 五年一班;
其他设计要求:

传动装置简图

本设计采用传动方案 IV 工作机 ①。



设计注意事项:

1. 设计由相当 A0 图纸 2.5 张及计算说明书 1 份组成。
 2. 设计必须按照进度计划(由指导教师拟订)按期完成。
 3. 设计图纸及计算说明书必须经指导教师审查签字后,方能参加设计答辩。
- 完成期限 2002 年 11 月 20 日 答辩日期 2002 年 11 月 21 日

设计指导教师

图 8.1 机械设计任务书

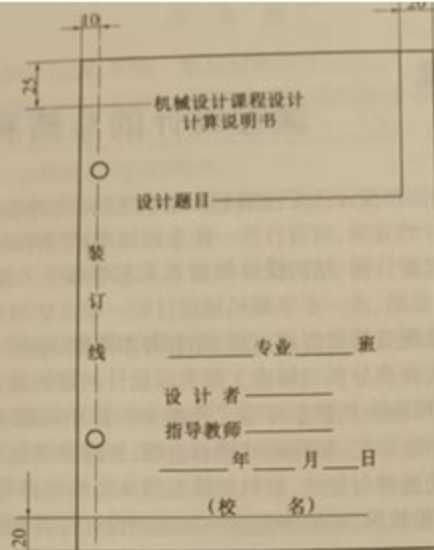


图 8.2 机械设计课程设计计算说明书封面格式

8.3 书写格式举例

六、键的选择和键连接的强度计算

1. 选择 A 型普通平键

键剖面尺寸 $b \times h$ 按轴径 $d=30\text{ mm}$ 选取为 10×8 , 键长 L 由轮毂长度选定为键 10×50 , 键的材料为 45。

2. 键连接的挤压强度计算^[5]

查参考文献[1]的表 6.1, 静连接, 轻微冲击, 轴、毂及键的材料均为钢, 许用挤压应力为

$$[\sigma_p] = 100 \sim 120 \text{ MPa}$$

而

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{k l d} \text{ MPa}$$

式中

$$T = 77.08 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$k = 0.4 \quad h = 0.4 \times 8 = 3.2 \text{ mm}$$

$$l = L - b = 50 - 10 = 40 \text{ mm}$$

$$d = 30 \text{ mm}$$

所以

$$\sigma_p = \frac{2 \times 77.08 \times 10^3}{3.2 \times 40 \times 30} = 40 \text{ MPa} < [\sigma_p]$$

故键连接的强度足够。

注:[5]是所参考的文献编号。(说明书不写这个注)